PRÉPA BAC

Développer ses compétences

36 Analyser un beurre — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

45 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Comme tous les produits frais, les laitages s'altèrent très vite et ne se conservent pas longtemps, des normes existent pour encadrer le taux de certains de leurs composés.

DOC 1 Beurre et fromage rances

L'acide butanoïque est l'un des composés responsables de l'odeur très forte et du goût piquant de certains fromages et beurres rances.

Dans les fromages, il est produit par fermentation de l'acide lactique du lait en présence de la bactérie *Clostridium tyrobutyricum*. Cette fermentation est modélisée par la réaction d'équation suivante :

$$2\,C_3H_6O_3\,(aq) \rightarrow C_4H_8O_2\,(aq) + 2\,CO_2\,(aq) + 2\,H_2\,(g)$$

acide lactique — acide butanoïque

Les premiers signes de cette fermentation sont généralement visibles après 6 à 10 semaines d'affinage, et se manifestent par un goût rance et, très souvent, un gonflement, voire un éclatement des fromages.



Le beurre est sensible à la réaction d'oxydation du butanal par le dioxygène de l'air qui forme l'acide butanoïque.

Un beurre est rance si son pourcentage massique en acide butanoïque est supérieur ou égal à 4 %.

Donnée : *masse molaire* $M(C_4H_8O_2) = 88{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.

DOC 2 Protocole expérimental

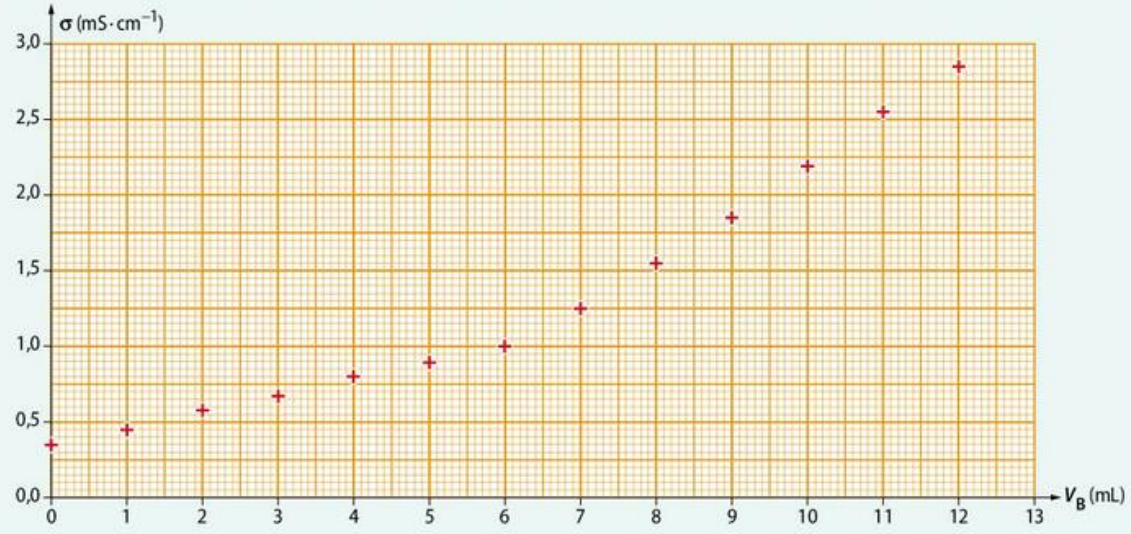
On considère qu'au cours du titrage de l'acide butanoïque, seul celui-ci réagit avec le réactif titrant.

- Dans un bécher, on introduit 8,0 g de beurre fondu auquel on ajoute un grand volume d'eau distillée, on obtient ainsi une solution S. On agite ensuite afin de dissoudre dans l'eau la totalité de l'acide butanoïque présent dans le beurre.
- On plonge dans le bécher la sonde d'un conductimètre, puis on verse, mL par mL, une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration $c = 4{,}0 \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$. Après chaque ajout de solution titrante, on mesure la conductivité σ de la solution S dans le bécher.

Données : *couples acide-base mis en jeu* $C_4H_8O_2\,(aq) / C_4H_7O_2^-\,(aq)$; $H_2O\,(\ell) / HO^-\,(aq)$; $H_3O^+\,(aq) / H_2O\,(\ell)$.

DOC 3 Courbe de titrage

La courbe représentant les variations de la conductivité σ de la solution S en fonction du volume V_B de solution d'hydroxyde de sodium, versé lors du titrage de l'acide butanoïque, est donnée ci-dessous.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Justifier le gonflement des fromages lors de la fermentation de l'acide lactique.
2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage.
3. a. Définir l'équivalence.
   b. Comment peut-on repérer le volume équivalent sur la courbe fournie (Doc. 3) ?
   c. Déterminer sa valeur après avoir reproduit la courbe.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le beurre analysé est-il rance ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

37 Un soda universel

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

60 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Les différents ingrédients qui composent les boissons doivent être contrôlés, ils peuvent causer potentiellement des problèmes de santé tels que le diabète, l'insuffisance rénale, etc.

DOC 1 Boisson au cola

Au XIXe siècle, une boisson à base de feuilles de coca et de noix de cola était préconisée par son inventeur comme remède contre les problèmes gastriques.



Une boisson de ce type est actuellement vendue partout comme soda. Sur l'étiquette, on lit :



Ingrédients :
eau gazéifiée au dioxyde de carbone ; sucre ; colorant (caramel) ; conservateur (acide benzoïque) ; acidifiant (acide phosphorique) ; extraits végétaux ; arômes naturels (extraits végétaux dont caféine).

Des études récentes laissent penser que l'acide phosphorique H_3PO_4, contenu dans ces sodas au cola, est responsable d'un accroissement des risques d'insuffisance rénale et d'ostéoporose s'il est consommé en quantités trop importantes.

Données :

- *Une canette de soda de 33 cL contient environ 35 mg de caféine.*
- *La masse d'une personne adulte ici est de 70 kg.*
- *Masse molaire de la caféine $M = 194{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.*
- *Masses molaires atomiques M_X (en $g \cdot mol^{-1}$) :*
  $M_H = 1{,}0$; $M_C = 12{,}0$; $M_N = 14{,}0$; $M_O = 16{,}0$; $M_P = 31{,}0$.

DOC 2 Titrage de l'acide phosphorique

Pour déterminer la concentration en acide phosphorique dans le soda choisi, on dégaze un volume $V = 10{,}0$ mL de ce soda afin d'éliminer le dioxyde de carbone dissout.

On réalise ensuite le titrage de la boisson dégazée par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)) de concentration en quantité de matière $c = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$.

Le titrage est suivi par pH-métrie.

Voici les mesures effectuées lors de ce titrage (V étant le volume de solution d'hydroxyde de sodium versé) :

V (en mL)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
pH	2,9	3,1	3,2	3,3	3,6	4,5

V (en mL)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
pH	5,8	6,2	6,3	6,4	6,4

On admet que seul le couple H_3PO_4 (aq) / $H_2PO_4^-$ (aq) intervient dans la réaction de titrage et que l'acide benzoïque étant en faible quantité, sa présence influe très peu sur le titrage de l'acide phosphorique.

Données :

- *Couples acide-base mis en jeu :*
  H_2O (ℓ) / HO^- (aq) ; H_3O^+ (aq) / H_2O (ℓ).

DOC 3 Dose journalière admissible

La dose journalière admissible DJA est la dose maximale d'une substance à laquelle on peut être exposée de façon répétée sans risque pour la santé.
La DJA est exprimée en mg par kg de masse corporelle et par jour.
Pour l'acide phosphorique, la DJA est de $70\ mg \cdot kg^{-1} \cdot jour^{-1}$.
Pour la caféine, la DJA est de $5\ mg \cdot kg^{-1} \cdot jour^{-1}$.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. a. Évaluer à combien de canettes de soda correspond la dose journalière admissible de caféine pour une personne adulte.
b. En déduire la concentration en quantité de matière de caféine dans le soda choisi.

2. Écrire l'équation de la réaction support du titrage proposé (Doc. 2).

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Combien de canettes de soda de 33 cL une personne adulte peut-elle consommer par jour en écartant tout risque de dangerosité de l'acide phosphorique pour sa santé ?

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Retrouvez des exercices de synthèse p. 232

PRÉPA BAC

38 Nettoyage chimique

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

30 min

APP Rechercher et organiser l'information

Les molécules chimiques ont des usages très variés. On utilise par exemple du vinaigre pour nettoyer des pièces de monnaie.

DOC 1 Bain de jouvance

Un collectionneur souhaite nettoyer des pièces de monnaie en utilisant du vinaigre blanc, en effet, il a lu dans une revue que les pièces en argent, or et cuivre ne sont pas altérées par l'acide éthanoïque.

Il dispose justement dans sa cuisine d'une bouteille qu'il utilise régulièrement pour nettoyer les vitres de son appartement. Ce collectionneur sait que le vinaigre blanc est une solution d'acide éthanoïque. Pour rendre leur éclat à ses pièces, il les plonge dans un bain de vinaigre.



DOC 2 Données sur le vinaigre

- Le degré d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque contenue dans 100 grammes de vinaigre.
- Densité $d = 1{,}0$.
- Masse molaire $M = 60{,}0\ g \cdot mol^{-1}$.
- Couple acide-base : $CH_3CO_2H\ (aq)\ /\ CH_3CO_2^-\ (aq)$.



DOC 3 Titrage du vinaigre

Un volume $V_A = 10{,}0$ mL de vinaigre dilué dix fois est titré par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_B = 0{,}100\ mol \cdot L^{-1}$.

Pour obtenir l'équivalence, il faut verser un volume d'hydroxyde de sodium $V_E = 13{,}3$ mL.

Données :

- *Couples acide-base mis en jeu : $H_2O\ (\ell)\ /\ HO^-\ (aq)$; $H_3O^+\ (aq)\ /\ H_2O\ (\ell)$.*

ANALYSE

1. Quelle est la masse volumique du vinaigre utilisé ?
2. Rédiger avec précision le protocole expérimental à mettre en œuvre pour diluer d'un facteur 10 le vinaigre pur du collectionneur.
3. Écrire l'équation de la réaction support du titrage entre l'acide éthanoïque, contenu dans le vinaigre, et l'eau.

SYNTHÈSE

La valeur de degré indiquée sur l'étiquette du vinaigre utilisé est-elle validée ?

VERS LE SUP'

39 Dosage de l'aspirine



L'aspirine, ou acide acétylsalicylique, noté AH, est le médicament le plus vendu dans le monde. Par dissolution d'un comprimé 500 mg, on prépare une solution aqueuse d'aspirine, ensuite on suit les deux étapes ci-après.

Étape 1 : dans un ballon, on transforme l'aspirine en la faisant réagir avec un excès de soude. On utilise $V_B = 10{,}0$ mL de soude dont la concentration en quantité de matière est $c_B = 1{,}0\ mol \cdot L^{-1}$. L'équation de réaction modélisant cette transformation s'écrit :

$$AH\ (aq) + 2\ HO^-\ (aq) \rightarrow B + C + H_2O\ (\ell) \qquad (1)$$

On récupère alors un volume $V = 100$ mL de solution S.

Étape 2 : on dose 10,0 mL de cette solution S (contenant l'excès de base HO^-) par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c_A = 5{,}0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}$. Expérimentalement, le volume équivalent d'acide versé vaut : $V_E = 8{,}4$ mL.

L'équation support du dosage s'écrit :

$$H_3O^+\ (aq) + HO^-\ (aq) \rightarrow 2\ H_2O\ (\ell) \qquad (2)$$

Donnée :

- *La masse molaire de l'aspirine est $M(AH) = 180\ g \cdot mol^{-1}$.*

1. Calculer la quantité initiale de matière $n_i\ (HO^-)$ d'ions hydroxyde introduits dans le ballon.
2. Déduire du volume équivalent versé, la quantité de matière n d'ions hydroxyde en excès, présente dans le prélèvement de 10,0 mL, puis la quantité de matière n' d'ions hydroxyde en excès, présente dans les 100,0 mL de la solution S de départ.
3. Déterminer la quantité de matière $n(HO^-)$ d'ions hydroxyde, consommée lors de la transformation **1**.
4. Utiliser l'équation **1** pour en déduire la quantité d'aspirine présente dans le ballon.
5. En déduire la masse m d'aspirine contenue dans le comprimé et la comparer à celle indiquée sur la boîte.

GESTE ECE n° 1 — Flash PAGE vidéo

Élevage d'artémias

MESURE ET INCERTITUDES — TABLEUR-GRAPHEUR

Contexte

L'artémia est le nom scientifique d'un petit crustacé qui a la particularité de vivre dans des milieux très salés tels que certains lacs et marais salants.

Le projet professionnel de Noémie est d'implanter un élevage d'artémias dans les marais salants du Sud de la France, la région de son enfance.

Le but de cette épreuve est d'analyser un échantillon de l'eau du marais afin de savoir si elle est favorable au développement de ce crustacé. On sait que cette eau contient exclusivement des ions sodium et des ions chlorure.



Documents mis à disposition

DOC 1 Milieu de vie

Les artémias ont besoin de vivre dans un milieu marin dont la concentration en masse moyenne d'ions chlorure Cl^- est supérieure à $30\ g \cdot L^{-1}$. Dans ces conditions, leur développement n'est pas compromis car les prédateurs aquatiques ne supportent pas des salinités aussi élevées.

DOC 2 Préparation de la solution S_1

Un prélèvement d'échantillon d'eau a été effectué dans le marais salant où Noémie pense implanter l'élevage d'artémias. Cette eau a été diluée 10 fois pour obtenir une solution S_1 .

DOC 3 Réaction de précipitation

Les ions chlorure Cl^- réagissent avec les ions argent Ag^+ selon la réaction de précipitation d'équation : $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$

Cette transformation peut être considérée comme totale.

Matériel mis à disposition

- Ordinateur muni d'un tableur-grapheur
- Conductimètre avec sa sonde de conductimétrie (préalablement étalonné)
- Agitateur magnétique avec un turbulent
- Béchers, pipettes jaugées, erlenmeyer, burette graduée
- Solution de nitrate d'argent ($Ag^+(aq), NO_3^-(aq)$) de concentration $c_2 = 1{,}00 \times 10^{-1}\ mol \cdot L^{-1}$
- Échantillon d'eau du marais salant
- Eau distillée

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) Proposition de protocole expérimental *(10 min conseillées)*

■ À partir des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental qui permette de déterminer la concentration en ions chlorure d'un échantillon $V_1 = 10{,}0$ mL de la solution S_1 obtenue à partir de l'eau prélevée dans le marais salant.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) Mise en œuvre du protocole expérimental *(35 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole et effectuer l'acquisition d'une courbe à l'aide du tableur-grapheur.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (VAL) Exploitation du résultat obtenu *(15 min conseillées)*

Donnée : *masse molaire* $M_{Cl} = 35{,}5\ g \cdot mol^{-1}$.

1. À partir de la courbe obtenue et de l'équation de réaction fournie, déterminer en détaillant les différentes étapes du raisonnement, la concentration c en quantité de matière d'ions chlorure dans l'eau du marais salant.
2. Cette concentration c est-elle favorable au développement des artémias ? Justifier la réponse.
3. Identifier les principales sources d'incertitude de ce résultat.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment établir la composition d'une eau ?

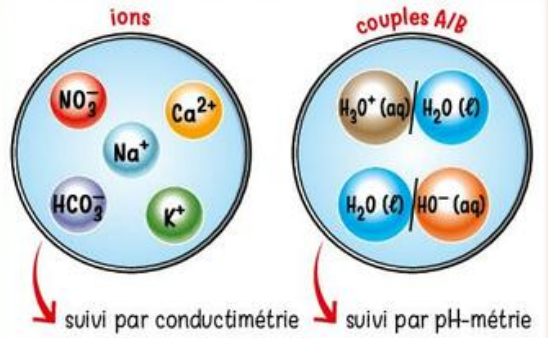
Enjeu de la question

L'eau douce est une ressource essentielle pour l'humanité. Son utilisation fait l'objet d'une attention particulière depuis son prélèvement, où l'on doit mesurer sa qualité, jusqu'au rejet des eaux usées dépolluées. La dépollution permet d'augmenter la ressource disponible à un moindre coût, notamment dans les régions touchées par les pénuries d'eau et la sécheresse.

Proposition de plan de présentation

1. L'eau contient des ions.
2. Les couples de l'eau et son pH.
3. Méthodes physiques d'analyse.
4. Méthodes chimiques d'analyse.

Exemple de support de présentation



Les espèces chimiques d'une eau

Les mots-clés

conductance ◗ conductivité molaire ionique ◗ ions oxonium et hydroxyde ◗ pH ◗ couples A / B ◗ titrage ◗ équivalence

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Responsable de la qualité et de la quantité d'eau utilisée par son usine, **le technicien d'exploitation de l'eau** a un rôle clé dans les industries qui utilisent cette ressource tout au long du processus de fabrication, par exemple les entreprises de fabrication de papiers et cartons. Le technicien d'exploitation de l'eau veille aussi au recyclage de l'eau et à son impact sur l'environnement lorsqu'elle est rejetée. Autonome et ayant le sens des responsabilités, ce professionnel travaille souvent seul. Il surveille les données sur un écran d'ordinateur, effectue des prélèvements et des contrôles quotidiens, veille au bon état des équipements, dose les produits pour l'assainissement de l'eau, etc. Grâce à un bagage technique varié, il est recherché par les employeurs qui ne peuvent se passer d'un tel professionnel.



Après le bac : *2 ans pour préparer un BTS métiers de l'eau ou un DUT génie biologique. D'autres formations à bac+2 existent dans les domaines de l'environnement, de la chimie, de la biochimie, de la biologie, du contrôle industriel ou de l'électrotechnique.*

Autres métiers : *responsable de réseau d'assainissement, responsable de réseau eau potable, chef de station de traitement des eaux.*

Évolution temporelle

Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

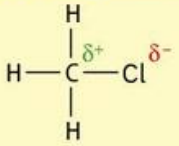
LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

- Un **tableau d'avancement** permet de suivre l'évolution d'un système chimique et de déterminer la quantité de matière de ses réactif(s) et produit(s) au cours d'une transformation chimique.
- Pour une transformation totale, **l'avancement final** d'une réaction chimique est égal à l'avancement maximal.
- **La dérivée d'une fonction** MATHS
La dérivée d'une fonction en un point correspond à la limite du taux de variation de la fonction en ce point.
- Une liaison covalente entre deux atomes d'électronégativités suffisamment différentes est **polaire ou polarisée**. Dans une liaison polarisée :

– l'atome le plus électronégatif porte une **charge partielle négative** δ^- ;

– l'atome le moins électronégatif porte une **charge partielle positive** δ^+.



POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

On considère une transformation totale dont l'équation de réaction est :

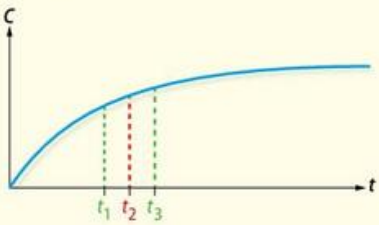
$$\alpha\,\mathbf{A} + \beta\,\mathbf{B} \rightarrow \gamma\,\mathbf{C} + \delta\,\mathbf{D}$$

A, B, C et D sont des espèces chimiques, B est le réactif limitant. α, β, γ et δ sont les nombres stœchiométriques.

À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer la quantité de matière de chaque espèce chimique à l'état final.

SITUATION 2 MATHS

Ce graphique représente l'évolution temporelle d'une grandeur C :

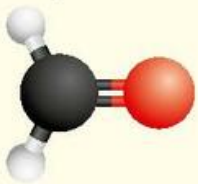


Exprimer le taux de variation de C à l'instant t_2 en fonction de t_1 et t_3.

Que représente graphiquement le taux de variation de C à l'instant t_2 lorsque t_1 et t_3 s'approchent de t_2 ?

SITUATION 3

Le méthanal a pour formule CH_2O.



Établir le schéma de Lewis du méthanal en représentant les charges partielles éventuelles.



CHAPITRE

4

CHIMIE

d'un système chimique



Comment caractériser et modifier la durée d'une transformation chimique, ici, la formation de la rouille qui est extrêmement lente ?

➥ EXERCICE 36

NOTIONS ET CONTENUS

- Transformations lentes et rapides. Facteurs cinétiques. Catalyseurs.
- Vitesse volumique de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit.
- Temps de demi-réaction. Loi de vitesse d'ordre 1.
- Mécanisme réactionnel. Formalisme de la flèche courbe.
- Interprétation microscopique des facteurs cinétiques.

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Mettre en évidence des facteurs cinétiques et l'effet d'un catalyseur. ➥ Activités 1 et 3
- Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l'évolution d'une concentration et déterminer la vitesse volumique de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif. ➥ Activité 4

➥ Pour préparer l'ECE

TP

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
RÉA Mettre en œuvre un protocole expérimental

La catalyse

Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Quels sont les différents types de catalyse ?

DOC 1 Catalyse, catalyseur

Un catalyseur est une substance permettant d'accélérer ou d'orienter une transformation chimique. Il est consommé au cours de la transformation, puis régénéré, de sorte qu'il n'apparaît pas dans le bilan réactionnel. On le note cependant au-dessus de la flèche de l'équation de réaction, par exemple :

$$\alpha A + \beta B \xrightarrow{\text{catalyseur}} \gamma C + \delta D$$

La catalyse est dite :
- **homogène** si les réactifs et le catalyseur sont dans une même phase ;
- **hétérogène** si les réactifs et le catalyseur forment deux phases distinctes ;
- **enzymatique** si le catalyseur est une **enzyme**.

ANIMATION
Catalyse enzymatique



bordas Flash PAGE animation

DOC 2 La catalase



La catalase est une **enzyme** qui catalyse la dismutation de l'eau oxygénée.

On trouve de la catalase dans le navet, dans les racines des plantes, dans les levures, ou dans le foie des animaux.

VOCABULAIRE

Enzyme : protéine servant à catalyser les réactions biologiques.

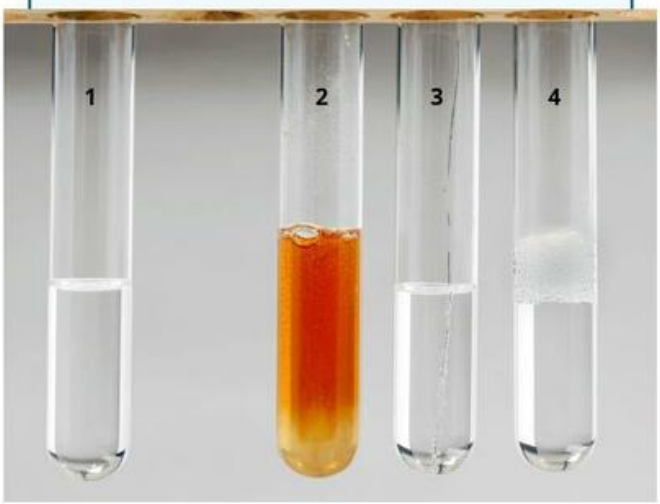
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

L'eau oxygénée H_2O_2 peut réagir lentement sur elle-même selon l'équation suivante, on parle de *dismutation* de l'eau oxygénée :

$$2\,H_2O_2\,(aq) \rightarrow 2\,H_2O\,(\ell) + O_2\,(g)$$

- Dans quatre tubes à essais numérotés, verser de l'eau oxygénée « 20 volumes » sur une hauteur de quelques centimètres.
- Compléter les tubes à essai comme indiqué ci-dessous.

Tube	Ajouter
1	–
2	quelques gouttes de solution de sulfate de fer (Fe^{2+} (aq), SO_4^{2-} (aq)) à 0,5 mol · L^{-1}
3	un fil de platine
4	une pointe de spatule de catalase ou un petit morceau de navet ou de foie de bœuf haché



EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 Mettre en œuvre le protocole expérimental fourni.

2 **a.** Quel est le rôle du tube à essais n° 1 ? Qu'y observe-t-on ? Pourquoi ?

b. Quelle est la nature du dégagement gazeux observé dans les tubes n° 2, 3 et 4 ?

c. Les ions Fe^{2+} (aq) et le métal Pt (s) jouant tous les deux ici le rôle de catalyseurs, écrire l'équation de la réaction associée à la transformation chimique observée dans les tubes à essais n° 2, 3 et 4.

3 Expliquer le principe de la catalyse enzymatique en s'aidant éventuellement de schémas.

4 **a.** Schématiser le tube n° 3. Où le dégagement gazeux se situe-t-il ?

b. Pourquoi utilise-t-on dans l'industrie des catalyseurs solides en poudre ou en nid d'abeilles ?

SYNTHÈSE

4 Expliquer le rôle d'un catalyseur et qualifier les catalyses opérées dans les différents tubes à essais en justifiant.

Je réussis si...

- **Je sais expliquer le rôle d'un catalyseur.**
- **Je connais et je sais identifier les différents types de catalyse.**

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
AN/RAI Faire des prévisions à l'aide d'un modèle

Le formalisme de la flèche courbe

Comment modéliser les transferts électroniques lors des transformations chimiques ?

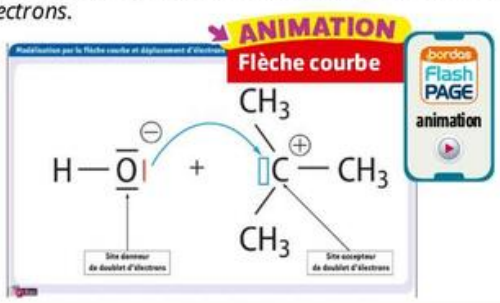
DOC 1 Sites donneurs et sites accepteurs de doublet d'électrons

- Un **site donneur** de doublet d'électrons est un site de forte densité électronique. Il peut être localisé sur un doublet non liant ou une double liaison.
- Un **site accepteur** de doublet d'électrons est un site de faible densité électronique. Il peut être localisé sur un élément portant une **lacune électronique** ou sur un atome portant une **charge partielle positive** δ^+.

DOC 2 La flèche courbe

Une transformation chimique peut se décomposer au niveau moléculaire en plusieurs étapes ou actes élémentaires, au cours desquels des transferts électroniques ont lieu.

La flèche courbe modélise le transfert d'électrons entre deux entités chimiques au cours d'un acte élémentaire d'une transformation. Elle ***part*** *d'un site donneur de doublet d'électrons* et ***pointe*** *vers un site accepteur de doublet d'électrons.*



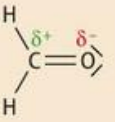
VOCABULAIRE

- **Lacune électronique :** doublet d'électrons manquant, représenté par un rectangle vide sur le schéma de Lewis 1.
- **Charge partielle :** excédent de charge électrique apparaissant sur un atome lorsqu'il est engagé dans une liaison covalente polarisée 2.

1



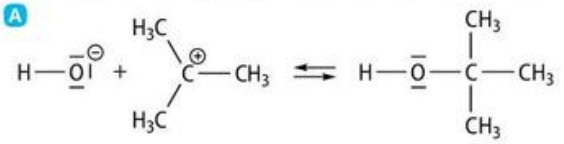
2



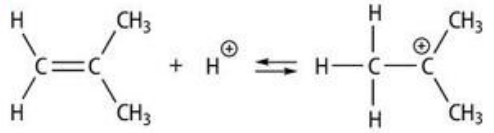
DOC 3 Réactions élémentaires

Voici l'équation de quelques réactions élémentaires :

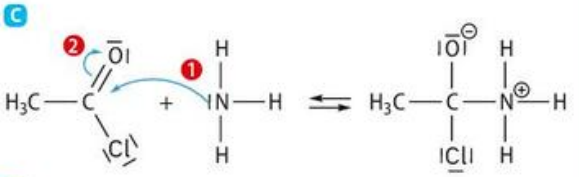
A



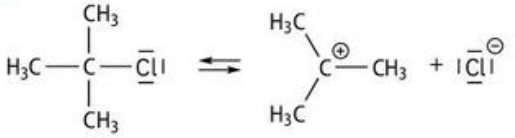
B



C



D



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Dans les réactifs des équations **A** et **B** (doc. 3), localiser les sites donneurs et les sites accepteurs de doublet d'électrons. Justifier en représentant les **lacunes électroniques** manquantes le cas échéant.

b. Représenter par une flèche courbe les transferts de doublets d'électrons sur ces deux équations et identifier les nouvelles liaisons formées.

2 **a.** Dans l'équation **C** (doc. 3), justifier le sens de la flèche 1.

Données : *électronégativités χ comparées de quelques éléments chimiques : $\chi(O) > \chi(Cl) > \chi(N) > \chi(C) \approx \chi(H)$.*

b. Quel serait le produit issu de la seule flèche 1 ?

c. Pourquoi représente-t-on deux flèches courbes sur cette étape élémentaire ?

3 **a.** Représenter la flèche courbe sur l'équation **D**.

b. Comment l'expliquer ?

SYNTHÈSE

4 Expliquer en une dizaine de lignes le formalisme de la flèche courbe.

Je réussis si...

- **Je sais identifier un site donneur et un site accepteur de doublet d'électrons.**
- **Je sais justifier le sens d'une flèche courbe.**

TP

COMPÉTENCES :
(AN/RAI) Proposer une stratégie de résolution
(RÉA) Mettre en œuvre les étapes d'une démarche

Facteurs cinétiques

De quels paramètres la durée d'une transformation chimique dépend-elle ?

DÉMARCHE EXPERTE

À l'aide du matériel proposé (doc. 2), élaborer un protocole expérimental permettant de déterminer l'influence de différents paramètres sur la durée d'une transformation.
Après validation par le professeur, mettre en application ce protocole et présenter les résultats dans un compte rendu.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Comment peut-on évaluer la durée au bout de laquelle la transformation a suffisamment avancé pour que la solution devienne opaque ?
b. Préparer trois mélanges en faisant varier la concentration en quantité de matière des réactifs et mesurer pour chacun la durée nécessaire pour que la solution devienne opaque.
c. Que dire de l'influence de la concentration des réactifs sur la durée d'une transformation ?

2. En reproduisant un des mélanges, cité dans la question 1. b, étudier l'influence de la température sur la durée d'une transformation.

DÉMARCHE ÉLÉMENTAIRE

1. a. Placer un morceau de papier blanc marqué d'une croix sous trois béchers différents. À l'aide d'un chronomètre, déterminer la durée au bout de laquelle chacun des mélanges suivants – préparés avec des éprouvettes graduées – devient opaque.

	MÉLANGE	
	40 mL de thiosulfate de sodium à ...	10 mL d'acide chlorhydrique à ...
1	0,1 mol · L^{-1}	1 mol · L^{-1}
2	0,02 mol · L^{-1}	1 mol · L^{-1}
3	0,02 mol · L^{-1}	0,1 mol · L^{-1}

b. Que dire de l'influence de la concentration en quantité de matière des réactifs sur la durée de la transformation ?

2. a. Reproduire le mélange du bécher n° 1 et déterminer la durée au bout de laquelle il devient opaque à 0 °C, puis à 40 °C. *Les solutions devront être à la bonne température avant le mélange.*
b. Que dire de l'influence de la température sur la durée de la transformation ?

DOC 1 Une réaction chimique

- Les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ réagissent avec les ions hydrogène H^+ pour former un précipité de soufre S selon la réaction lente d'équation :

$$2\,S_2O_3^{2-}\,(aq) + 4\,H^+\,(aq) \rightarrow 2\,S\,(s) + 2\,SO_2\,(aq) + 2\,H_2O\,(\ell)$$

- Avec les solutions disponibles (doc. 2), le mélange de 40 mL de thiosulfate de sodium et de 10 mL d'acide chlorhydrique permet la formation d'une quantité suffisante de précipité pour opacifier le milieu réactionnel.

DOC 2 Du matériel utile



- Thiosulfate de sodium aux concentrations 0,1 mol · L^{-1} et 0,02 mol · L^{-1}
- Acide chlorhydrique à 1 mol · L^{-1} et à 0,1 mol · L^{-1}
- Un bain thermostaté à 40 °C
- Un bain d'eau glacée
- Un chronomètre
- Trois morceaux de papier blanc et un marqueur noir
- Éprouvettes graduées de 20 mL et de 50 mL
- Trois béchers de 50 mL.

Je réussis si...

- **Je sais mettre en évidence des facteurs cinétiques.**
- **Je note les résultats à l'aide de schémas ou de tableaux.**
- **J'analyse l'influence des facteurs cinétiques étudiés.**
- **Je décris précisément le protocole expérimental.**

4. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Suivi cinétique d'une transformation

Comment déterminer expérimentalement si une réaction est d'ordre 1 ?

DOC 1 Loi de Beer-Lambert

L'absorbance d'une solution colorée est proportionnelle à la concentration en quantité de matière de l'espèce colorante qu'elle contient.

Pour établir numériquement cette loi de la manière la plus précise possible, on mesure l'absorbance de plusieurs solutions étalons (cinq conviennent) préparées à partir d'une solution mère.

La loi est déduite du graphique représentant l'absorbance en fonction de la concentration.

Pour un maximum de précision, on règle le spectrophotomètre sur la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- À l'aide d'un spectrophotomètre, d'une solution de diiode à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} et de la verrerie nécessaire, établir la relation numérique entre l'absorbance et la concentration en quantité de matière de diiode.
- Relever pendant 15 minutes l'absorbance d'un mélange de 10,0 mL d'iodure de potassium à 0,25 mol · L^{-1} et de 10,0 mL de peroxodisulfate de sodium à $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

Pour cela, déclencher l'acquisition au moment du mélange, verser rapidement un peu du mélange dans une cuve, puis la placer dans le spectrophotomètre.



GESTE ECE n° 3 — bordas Flash PAGE — vidéo

DOC 2 Approche du suivi cinétique par Python

Un programme en langage Python permet de tracer :
- l'évolution temporelle de la concentration en diiode I_2 et en ions peroxodisulfate $S_2O_8^{2-}$, de la vitesse volumique d'apparition du diiode I_2 et de disparition des ions $S_2O_8^{2-}$;
- l'évolution de la vitesse volumique d'apparition du diiode I_2 et de disparition des ions $S_2O_8^{2-}$ en fonction de la concentration en $S_2O_8^{2-}$;
- la modélisation de cette vitesse de disparition.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Valeurs expérimentales de l'absorbance A et du temps t
t = [...] # A compléter
A = [...] # A compléter

# Calcul de [I2] (notée CI2) à partir des valeurs de A
CI2 = []
for i in range (0,len(A)) :
    CI2.append(...) # A compléter

# Tracé du graphe [I2](t)
plt.plot(t,CI2,«g+»)
plt.xlabel(«temps (s)», fontsize = 12)
plt.ylabel(«[I2]», fontsize = 12)
plt.title(«[I2] en fonction du temps», fontsize = 14)
plt.show()

# Valeur de la concentration initiale en S2O82- (notée C0S)
C0S = ...  # A compléter

# Calcul de la concentration en S2O82- (notée CS) au cours de la transformation
CS = []
for i in range (0,len(CI2)) :
    CS.append(...) # A compléter
```

EXPÉRIENCE ET EXPLOITATION

1 Réaliser le protocole expérimental en prenant en compte les informations fournies (doc. 1).

2 Écrire l'équation de la réaction qui se produit dans le milieu réactionnel.

Données :

- *Couples oxydant-réducteur : $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$; I_2/I^-.*

3 **a.** À l'aide des données, des valeurs expérimentales obtenues et en s'aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, écrire les instructions des cinq lignes du programme *A compléter*.

b. Exécuter le programme.

CONCLUSION

4 Peut-on dire que la réaction étudiée est d'ordre 1 par rapport aux ions $S_2O_8^{2-}$? Justifier la réponse.

Je réussis si...

- **Je sais établir numériquement la relation entre absorbance et concentration en quantité de matière.**
- **Je sais mettre en œuvre un suivi temporel de l'absorbance.**
- **Je sais utiliser un langage de programmation pour compléter les valeurs d'une liste, pour effectuer un calcul à partir de ces valeurs.**
- **Je sais reconnaître une réaction d'ordre 1.**

1 Modélisation macroscopique

Transformations, facteurs cinétiques

Une **transformation** est dite **lente** si on peut suivre son évolution à l'œil nu ou à l'aide d'un appareil de mesure courant (FIG. 1A).
Une **transformation** est dite **rapide** si sa durée ne dépasse pas la durée de persistance rétinienne, soit 1/10e de seconde (FIG. 1B).

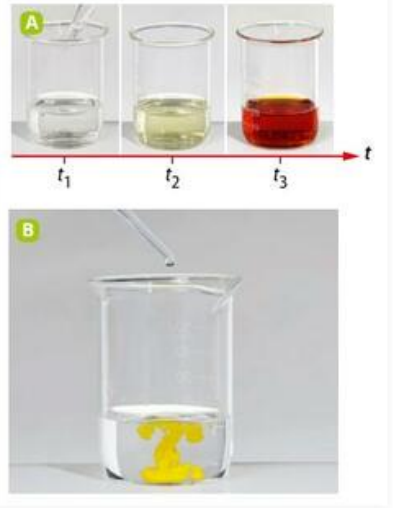


FIG. 1 A Transformation lente entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure. B Transformation rapide entre les ions plomb et les ions iodure.

■ Pour suivre l'évolution d'un système, on choisira un *capteur* qui permet de mesurer une *grandeur reliée à la quantité de matière d'une des espèces* chimiques du milieu.

EXEMPLE

On pourra utiliser un spectrophotomètre si la réaction met en jeu une espèce colorée, un manomètre si au moins l'une des espèces est gazeuse, un conductimètre si au moins l'une des espèces est ionique.

■ Les **facteurs cinétiques** sont les paramètres expérimentaux que l'on peut faire varier pour modifier la durée de la transformation.

La **température** et la **concentration en quantité de matière des réactifs** sont des **facteurs cinétiques** : plus la température du milieu réactionnel et/ou plus la concentration des réactifs est élevée, plus la transformation est rapide.

Catalyse, catalyseur

Un **catalyseur** est une espèce chimique qui accélère ou oriente une transformation chimique sans modifier l'état final du système chimique. Il est consommé, puis régénéré en égale proportion au cours de la transformation.

■ Le catalyseur n'intervient pas dans le bilan réactionnel, donc n'apparaît pas dans l'équation de réaction.

■ La catalyse est dite **homogène** si les réactifs et le catalyseur sont dans une même phase fluide : liquide ou gazeuse. Elle est dite **hétérogène** si les réactifs et le catalyseur forment deux phases distinctes.

Lorsque le catalyseur est solide, la réaction est catalysée en surface du catalyseur. On l'utilise donc sous une forme qui augmente la surface de contact avec les réactifs : poudre, structure alvéolaire…

La catalyse est dite **enzymatique** lorsque le catalyseur est une enzyme : protéine servant à accélérer les réactions biochimiques (FIG. 2).

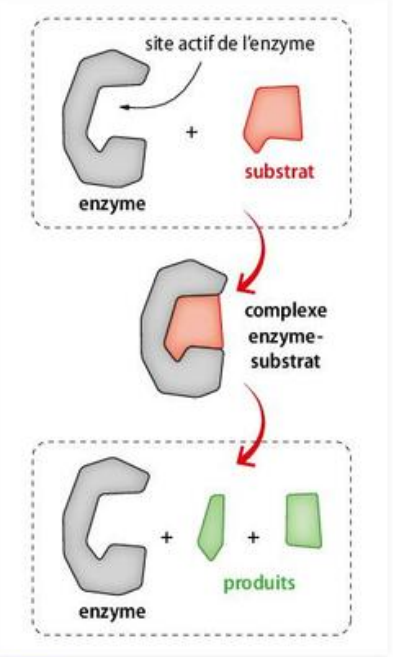


FIG. 2 Le réactif, appelé substrat, se fixe au site actif de l'enzyme pour y être transformé. L'enzyme se retrouve intacte à la fin de la transformation.

Lorsque plusieurs réactions sont possibles, le choix du catalyseur peut orienter la transformation : on dit que le **catalyseur** est **sélectif**.
Dans certains cas, notamment en catalyse enzymatique, le catalyseur n'agit que sur un réactif donné et pour une transformation particulière : on dit que le **catalyseur** est **spécifique** (FIG. 2).

BONUS

Catalyse enzymatique



Cette animation permet de visualiser le principe de la catalyse enzymatique.

2 Suivi temporel

■ Le suivi temporel d'une transformation chimique consiste à suivre l'évolution de la quantité de matière des réactifs et des produits au cours du temps.

Vitesse volumique

■ On étudie des transformations pour lesquelles **le volume du milieu réactionnel est constant**.

La **vitesse volumique d'apparition d'un produit** est définie par :

$$v_{Produit} = \frac{d[Produit]}{dt}$$

vitesse volumique (en mol · L⁻¹ · s⁻¹) ; concentration en quantité de matière du produit (en mol · L⁻¹) ; temps (en s)

EXEMPLE

Dans la réaction d'équation : $S_2O_8^{2-}(aq) + 2\,I^-(aq) \rightarrow I_2(aq) + 2\,SO_4^{2-}(aq)$

la vitesse volumique d'apparition du diiode est : $v_{I_2} = \frac{d[I_2]}{dt}$.

On peut la déterminer graphiquement (FIG. 3).

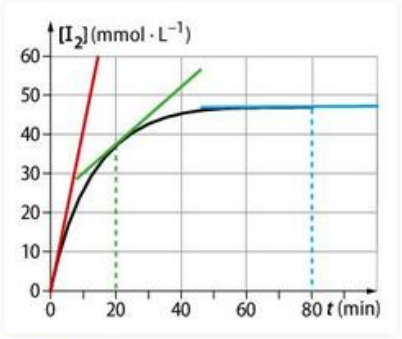


FIG. 3 Évolution de la concentration en quantité de matière de diiode en fonction du temps. La vitesse volumique d'apparition du diiode est le coefficient directeur de la tangente à la courbe tracée à $t = 0$ min, à $t = 20$ min et à $t = 80$ min.

La **vitesse volumique de disparition d'un réactif** est définie par :

$$v_{Réactif} = -\frac{d[Réactif]}{dt}$$

vitesse volumique (en mol · L⁻¹ · s⁻¹) ; concentration en quantité de matière du réactif (en mol · L⁻¹) ; temps (en s)

En effet, la concentration en quantité de matière du réactif diminue au cours du temps, donc la dérivée de la concentration par rapport au temps est négative. On ajoute donc un signe moins « − » pour que la vitesse soit positive.

UN PONT VERS LES MATHS

Dérivée d'une courbe en un point

La dérivée d'une courbe en un point est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point.

➥ Fiche MATHS p. 535

Temps de demi-réaction

Le **temps de demi-réaction**, noté $t_{1/2}$, est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction vaut la moitié de l'avancement final x_f.

■ Le temps de demi-réaction permet d'évaluer la **durée caractéristique** d'une transformation chimique.

■ Sur le graphique représentant l'avancement x en fonction du temps, $t_{1/2}$ est l'abscisse du point d'ordonnée $\frac{x_f}{2}$ (FIG. 4). On considère que la réaction est terminée au bout de **6 à 7 fois** le temps de demi-réaction.

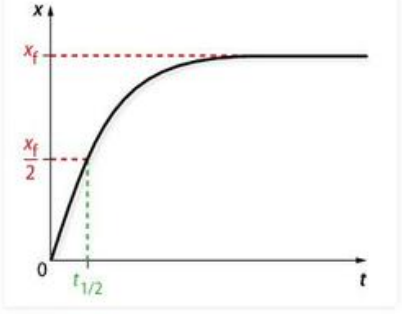


FIG. 4 Détermination graphique du temps de demi-réaction.

Loi de vitesse d'ordre 1

Une **réaction** est dite **d'ordre 1** par rapport à un réactif A si la vitesse volumique de disparition de A ou d'apparition d'un produit est proportionnelle à la concentration en quantité de matière de ce réactif.

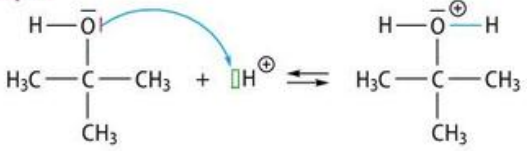
L'ordre d'une réaction se déduit uniquement de l'expérience.

3 Modélisation microscopique

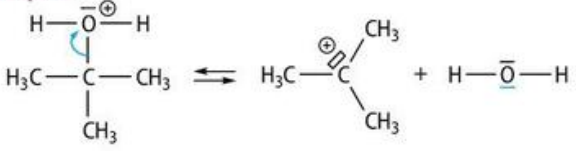
Mécanisme réactionnel

■ Une réaction complexe peut être décomposée au niveau moléculaire en **étapes élémentaires** ou **actes élémentaires**, l'ensemble de ces étapes constitue le **mécanisme réactionnel** (FIG. 5). Il permet notamment de rendre compte de la loi de vitesse établie expérimentalement.

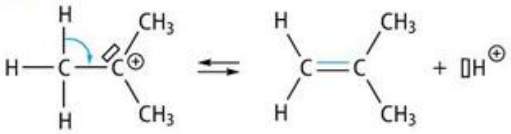
• Étape 1



• Étape 2



• Étape 3



▲ FIG. 5 La transformation d'un alcool en alcène, composé comportant une liaison double C=C, catalysée par les ions hydrogène H^+, peut être décomposée suivant un mécanisme en trois étapes élémentaires.

Un **intermédiaire réactionnel** est une espèce chimique **formée** au cours d'une étape élémentaire, **puis consommée** au cours d'une étape ultérieure. Un **catalyseur** est une espèce chimique **consommée** au cours d'une étape élémentaire, **puis régénérée** au cours d'une étape ultérieure (FIG. 5).

Le catalyseur permet la formation d'intermédiaires réactionnels plus réactifs que les réactifs initiaux, ce qui accélère la transformation.

L'ajout d'un **catalyseur modifie le mécanisme réactionnel** d'une transformation.

■ L'équation de la réaction modélisée par un mécanisme réactionnel se retrouve en faisant le bilan de tout ce qui est consommé et produit au cours des différentes étapes. On peut l'écrire en additionnant les étapes du mécanisme.

Formalisme de la flèche courbe

■ Lors des étapes élémentaires, la formation et/ou la rupture de liaisons s'explique par le déplacement d'un ou de plusieurs doublets d'électrons. Ce déplacement est modélisé par le formalisme de la flèche courbe.

■ Un **site donneur de doublet d'électrons** est un site de forte densité électronique. Un **site accepteur de doublet d'électrons** est un site de faible densité électronique (FIG. 6).

On **modélise** le déplacement des doublets d'électrons lors d'une étape d'un mécanisme réactionnel par une **flèche courbe** qui **part d'un site donneur** de doublet d'électrons et qui **pointe vers un site accepteur** de doublet d'électrons.

■ Parfois, on représente deux flèches courbes dans une seule étape car l'intermédiaire réactionnel issu de l'une seule de ces flèches est trop instable.

Remarque. Il arrive au sein d'une entité qu'un doublet liant soit fortement attiré par l'atome le plus électronégatif de la liaison. Il s'ensuit une rupture de liaison sans mouvement de doublet d'électrons d'un site donneur vers un site accepteur. La flèche courbe modélise alors la rupture de la liaison (FIG. 5, ÉTAPE 2).

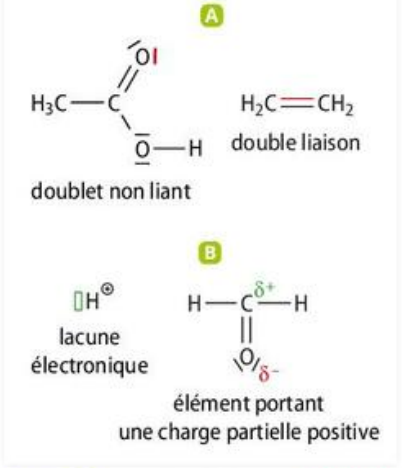


FIG. 6 A Sites potentiellement **donneurs** de doublet d'électrons.
B Sites potentiellement **accepteurs** de doublet d'électrons.

Interprétation microscopique des facteurs cinétiques

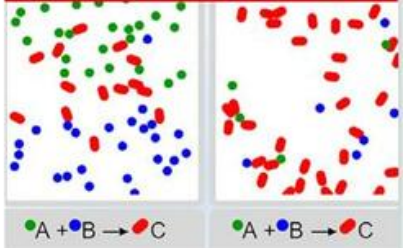
Un choc entre deux entités réactives est dit **efficace** s'il entraîne une **modification des liaisons chimiques** de ces deux entités.

Lorsque la **température augmente**, l'agitation thermique augmente, donc les chocs entre les entités des réactifs sont plus fréquents et plus violents, par conséquent les **chocs efficaces sont plus fréquents**.

De même, lorsque la **concentration des réactifs augmente**, il y a plus d'entités de réactifs par unité de volume, donc les chocs entre les entités des réactifs sont plus fréquents, par conséquent les **chocs efficaces sont plus fréquents**.

BONUS

Facteurs cinétiques



Cette animation permet de visualiser l'influence des facteurs cinétiques.

1 Modélisation macroscopique

Transformations

- **rapides** : suivi de l'évolution impossible
- **lentes** : suivi possible avec capteur adapté

Catalyseur

La transformation est accélérée et orientée :

Réactifs + catalyseur → ***Produits*** + catalyseur (même quantité)

Facteurs cinétiques

- **Température**
- **Concentrations en réactifs**

Si température ↗ / Si concentration en réactifs ↗ } alors durée de la transformation ↘

Catalyse

- **homogène**
- **hétérogène**
- **enzymatique**

2 Suivi temporel

Vitesse volumique

Produit

vitesse volumique d'apparition d'un produit (**mol · L^{-1} · s^{-1}**) → $v_{Produit} = \frac{d[Produit]}{dt}$ ← dérivée temporelle de la concentration en quantité de matière du produit (**mol · L^{-1}**)

Réactif

vitesse volumique de disparition d'un réactif (**mol · L^{-1} · s^{-1}**) → $v_{Réactif} = -\frac{d[Réactif]}{dt}$ ← dérivée temporelle de la concentration en quantité de matière du réactif (**mol · L^{-1}**)

Temps de demi-réaction $t_{1/2}$

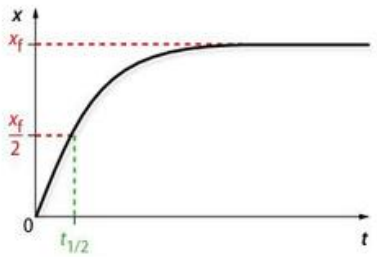
avancement au temps de demi-réaction (**mol**) → $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$ ← avancement final (**mol**)

Réaction d'ordre 1

par rapport à un réactif A

vitesse volumique de disparition du réactif A (**mol · L^{-1} · s^{-1}**) → $v_A = k \cdot [A]$ ← constante de proportionnalité (**s^{-1}**) ; concentration en quantité de matière du réactif A (**mol · L^{-1}**)

vitesse volumique d'apparition d'un produit P (**mol · L^{-1} · s^{-1}**) → $v_P = k' \cdot [A]$ ← constante de proportionnalité (**s^{-1}**) ; concentration en quantité de matière du réactif A (**mol · L^{-1}**)



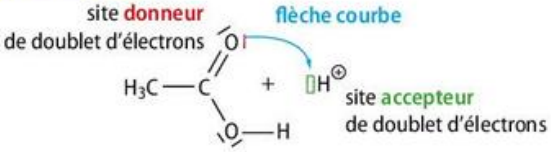
3 Modélisation microscopique

Mécanisme réactionnel

= Σ étapes élémentaires

- **Intermédiaires réactionnels** : produits puis consommés
- **Catalyseur** : consommé puis régénéré

Flèche courbe



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

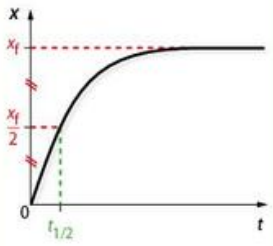
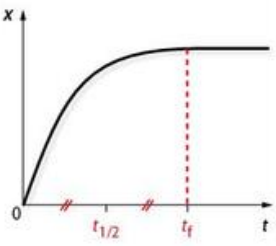
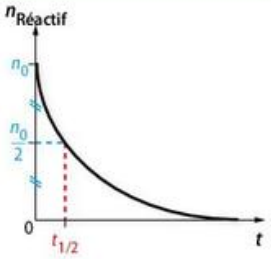
bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Modélisation macroscopique

	A	B	C
1 Une transformation lente :	se produit en plusieurs années.	peut être suivie par un appareil de mesure courant.	implique un changement de coloration du milieu réactionnel.
2 Un facteur cinétique est :	un paramètre influant sur la vitesse d'une transformation.	un paramètre influant sur l'état final d'un système chimique.	une espèce chimique susceptible d'accélérer une transformation.
3 Un catalyseur :	augmente la quantité finale de produit formé.	accélère une transformation chimique.	apparaît dans le bilan réactionnel.

2 Suivi temporel

	A	B	C
4 L'expression de la vitesse volumique de disparition d'un réactif est :	$v_{\text{Réactif}} = \frac{\mathrm{d}n_{\text{Réactif}}}{\mathrm{d}t}$	$v_{\text{Réactif}} = -\frac{\mathrm{d}[\text{Réactif}]}{\mathrm{d}t}$	$v_{\text{Réactif}} = \frac{\mathrm{d}[\text{Réactif}]}{\mathrm{d}t}$
5 Le graphique qui permet de déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est :			
6 Une réaction est d'ordre 1 par rapport à un réactif A si :	la vitesse volumique de disparition de A est proportionnelle à sa concentration en quantité de matière.	le nombre stœchiométrique devant A vaut 1.	A est l'unique réactif.

3 Modélisation microscopique

	A	B	C
7 Un intermédiaire réactionnel est :	formé lors de la première étape du mécanisme réactionnel.	consommé, puis régénéré au cours du mécanisme réactionnel.	formé, puis consommé au cours du mécanisme réactionnel.
8 Un site accepteur de doublet d'électrons peut être :	un site comportant une lacune électronique.	un élément portant une charge partielle négative δ^-.	une double liaison.
9 Une flèche courbe sur une étape d'un mécanisme réactionnel :	part d'un site donneur de doublet d'électrons.	part d'un élément portant une lacune électronique.	pointe vers un site de faible densité électronique.
10 Pour augmenter la fréquence des chocs efficaces, on peut :	augmenter la température du milieu.	augmenter la quantité de matière des réactifs.	augmenter le volume du milieu réactionnel.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Modélisation macroscopique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Transformations, facteurs cinétiques
- Justifier le choix d'un capteur de suivi temporel de l'évolution d'un système.
- Identifier, à partir de données expérimentales, des facteurs cinétiques.

➥ Acquérir les bases : 12 ➥ S'entraîner : 24 28

Catalyse, catalyseur
- Citer les propriétés d'un catalyseur et identifier un catalyseur à partir de données expérimentales.

➥ Acquérir les bases : 13 ➥ S'entraîner : 29

11 Choix d'un capteur

1. Rappeler ce qu'est une transformation lente et une transformation rapide.

2. Voici l'équation de trois réactions chimiques lentes :

① $H_2O_2\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow I_2\,(aq) + 4\,H_2O\,(\ell)$

② $Zn\,(s) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow Zn^{2+}\,(aq) + H_2\,(g) + 2\,H_2O\,(\ell)$

③ $R{-}Cl\,(\ell) + 2\,H_2O\,(\ell) \rightarrow R{-}OH\,(\ell) + H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$

Parmi les capteurs suivants, lequel (ou lesquels) est (sont) adapté(s) au suivi de chacune des réactions fournies ? Justifier la réponse.

a. Conductimètre
b. Spectrophotomètre
c. Manomètre
d. pH-mètre

12 Suivi manométrique

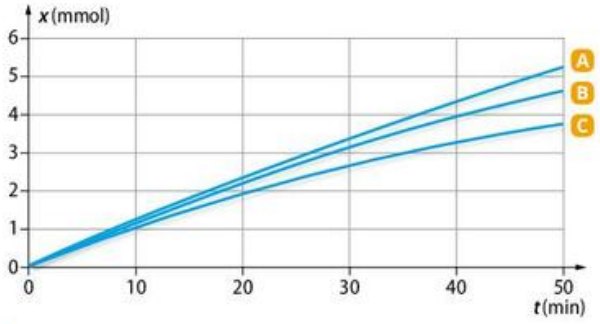
À l'aide d'un manomètre, on suit la transformation dont l'équation de réaction est :

$$Zn\,(s) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow Zn^{2+}\,(aq) + H_2\,(g) + 2\,H_2O\,(\ell)$$

Les données expérimentales sont :

Expérience	1	2	3
m(Zn) (en g)	0,50	0,50	0,50
$[H_3O^+]$ (en mol · L^{-1})	0,50	0,25	0,40
Température (en °C)	25	25	25

On obtient l'avancement de la réaction pour les trois expériences :



1. Justifier le choix du capteur utilisé.

2. Quel est le facteur cinétique mis en évidence ?

3. Associer à chacune des courbes le numéro de l'expérience correspondante. Justifier la réponse.

13 Eau de Javel

L'eau de Javel contient des ions hypochlorite ClO^-. Ils peuvent donner lieu à la réaction d'équation :

$$2\,ClO^-\,(aq) \rightarrow O_2\,(g) + 2\,Cl^-\,(aq)$$

Cette réaction qui peut durer plusieurs mois peut être accélérée en présence d'ions cobalt (II) Co^{2+} ou en présence de métaux comme le zinc, le fer ou le cuivre.

1. Pourquoi dit-on que les ions cobalt (II), que le zinc, le fer et le cuivre sont des catalyseurs ?

2. Parmi les éléments présentés, lesquels donnent lieu à une catalyse homogène ? à une catalyse hétérogène ? Justifier les réponses.

3. Pourquoi est-il déconseillé de conserver l'eau de Javel dans des contenants métalliques ?

14 Fabrication d'un cidre



Une des phases de la fabrication d'un cidre, est la *flottaison*. Au cours de cette phase, le moût de pomme est clarifié, c'est-à-dire nettoyé de ses impuretés (microbes, moisissures, levures...).
Pour améliorer et accélérer la clarification, on utilise de la pectinestérase, une protéine permettant la coagulation des pectines, macromolécules présentes dans de nombreux fruits, dont les pommes.

1. Pourquoi dit-on que la pectinestérase est un catalyseur ?

2. Quel type de catalyse est ici mis en jeu ? Justifier la réponse.

2 Suivi temporel

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Vitesse volumique, temps de demi-réaction
- À partir de données expérimentales, déterminer une vitesse volumique de disparition d'un réactif, une vitesse volumique d'apparition d'un produit ou un temps de demi-réaction.

➥ Acquérir les bases : 17 ➥ S'entraîner : 24 28

Loi de vitesse d'ordre 1
- Identifier, à partir de données expérimentales, si l'évolution d'une concentration suit ou non une loi de vitesse d'ordre 1.

➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 24

15 Vitesses volumiques

1. Définir la vitesse volumique d'apparition d'un produit.

2. À partir du graphique représentant la concentration en quantité de matière du produit en fonction du temps, expliquer comment déterminer graphiquement la vitesse volumique d'apparition du produit à un instant donné.

3. À partir des valeurs des concentrations en quantité de matière du produit à différents instants t_i, expliquer comment déterminer à l'aide d'un langage de programmation la vitesse volumique d'apparition du produit en un point i ?

16 Eau oxygénée et ions iodure

L'eau oxygénée peut se décomposer lentement en présence d'ions iodure selon la réaction d'équation :

$$H_2O_2\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow I_2\,(aq) + 4\,H_2O\,(\ell)$$

Par spectrophotométrie, on détermine la concentration en quantité de matière du diiode formé au cours du temps, voici les résultats :

t (en s)	0	126	434	682	930
$[I_2]$ (en mmol · L^{-1})	0,00	1,74	4,06	5,16	5,84

1. Calculer la vitesse volumique d'apparition du diiode aux instants $t_2 = 126$ s et $t_4 = 682$ s.
2. Comparer ces deux vitesses.

17 Temps de demi-réaction

1. Définir le temps de demi-réaction.
2. Parmi les relations suivantes, laquelle (ou lesquelles) correspond(ent) au(x) temps de demi-réaction ? Justifier chacune des réponses.

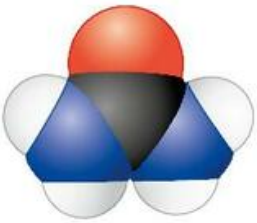
a. $t_{1/2} = \dfrac{x_f}{2}$ b. $x_{1/2} = \dfrac{t_f}{2}$ c. $x(t_{1/2}) = \dfrac{x_{max}}{2}$

d. $x(t_{1/2}) = \dfrac{x_f}{2}$ e. $x(t_{1/2}) = \dfrac{n_i(\text{réactif limitant})}{2}$

3. En s'aidant éventuellement d'un graphique, représenter comment déterminer le temps de demi-réaction d'après la (ou les) relation(s) sélectionnée(s).

18 L'urée HISTOIRE DES SCIENCES

1. Qu'est-ce qu'une réaction d'ordre 1 par rapport à un réactif A ?
2. L'urée est une molécule provenant de la dégradation des protéines par le foie, découverte en 1773 par le chimiste français Hilaire-Marin Rouelle.





En milieu neutre, elle peut se transformer en isocyanate d'ammonium selon la réaction lente d'équation :

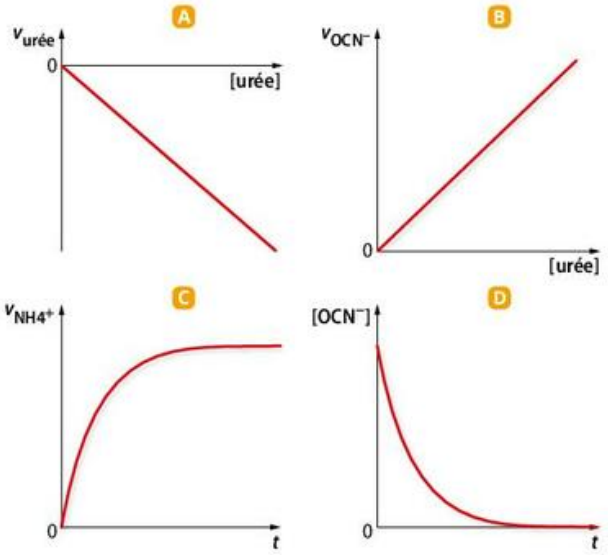
$$OC(NH_2)_2\,(aq) \rightarrow OCN^-\,(aq) + NH_4^+\,(aq)$$

a. Cette réaction étant d'ordre 1, exprimer les vitesses volumiques d'apparition des différents produits et la vitesse volumique de disparition de l'urée. On utilisera des notations explicites.

b. Parmi les graphiques ci-après, lequel (ou lesquels) :
- est (sont) juste(s) ?
- est (sont) faux ?

Justifier chaque réponse.

c. Corriger celui (ou ceux) qui est (sont) faux en modifiant uniquement la grandeur représentée en ordonnées.



3 Modélisation microscopique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Mécanisme réactionnel, formalisme de la flèche courbe
- À partir d'un mécanisme réactionnel fourni, identifier un intermédiaire réactionnel, un catalyseur et établir l'équation de la réaction qu'il modélise au niveau microscopique.
- Représenter les flèches courbes d'un acte élémentaire, en justifiant leur sens.

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 26 33

Facteurs cinétiques
- Interpréter l'influence des concentrations et de la température sur la vitesse d'un acte élémentaire, en termes de fréquence et d'efficacité des chocs entre entités.

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 28

DONNÉES
- Électronégativités comparées χ de quelques éléments : χ(O) > χ (C) ; χ(C) ≈ χ(H).

19 Sites donneurs et sites accepteurs

Pour chaque entité chimique, identifier les sites donneurs et les sites accepteurs de doublet d'électrons. Justifier chaque réponse.

a. $I\overline{\underline{Cl}}I^{\ominus}$ b. $\square H^{\oplus}$ c. $H_3C-CH_2-\underline{\overline{O}}-H$

d. $H_3C-\overset{H_3C}{\overset{|}{C}}(\square^{\oplus})-CH_3$ e. $\begin{matrix}H & & H\\ & C=C & \\ H & & H\end{matrix}$ f. $H_3C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

20 Flèche courbe

Une réaction élémentaire est représentée en utilisant le modèle de la flèche courbe. Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est(sont) juste(s) ? Expliquer pourquoi les autres sont fausses.

a. $I\overline{\underline{Cl}}I^{\ominus} + \square H^{\oplus} \longrightarrow H-\overline{\underline{Cl}}I$

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

b. 

c. 

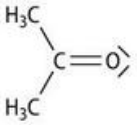
d. 

e. 

f. 

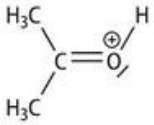
21 Réaction élémentaire

1. Dans la molécule de propanone dont la formule est donnée ci-contre, identifier le site donneur et le site accepteur de doublet d'électrons. Justifier la réponse.



2. Quand on met cette molécule en présence d'un ion hydrogène H^+, lequel des sites précédemment identifié est actif ? Justifier la réponse.

3. a. Écrire l'équation de la réaction élémentaire entre la propanone et l'ion hydrogène permettant d'obtenir l'intermédiaire réactionnel dont la formule est donnée ci-contre.

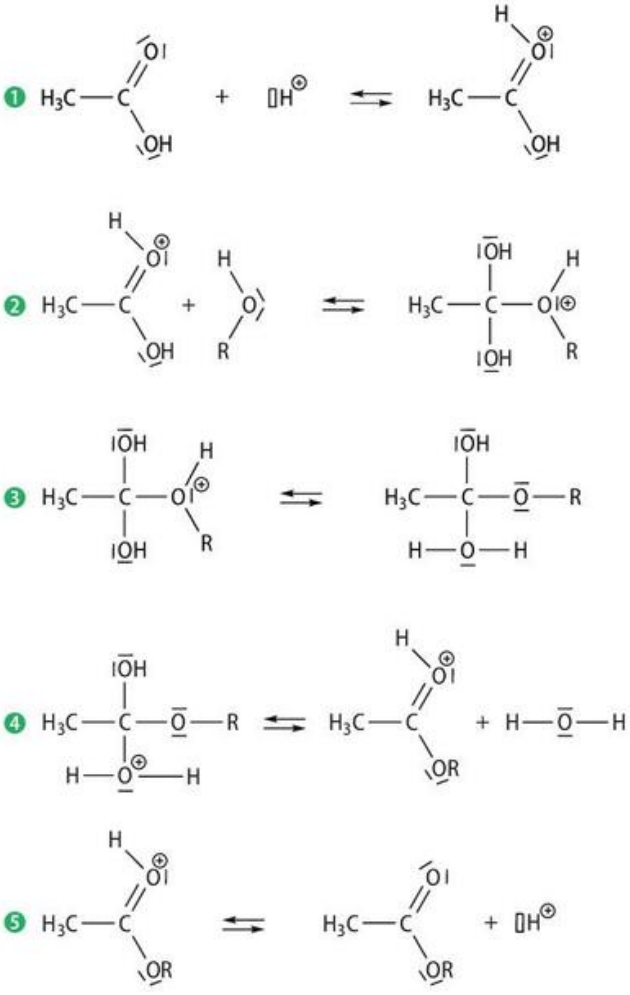


b. Représenter par une flèche courbe le déplacement d'électrons rendant compte de la nouvelle liaison formée.

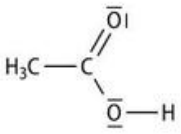
22 Mécanisme réactionnel

1. Dans un mécanisme réactionnel, comment reconnaître :
a. un intermédiaire réactionnel ?
b. un catalyseur ?

2. On donne le mécanisme réactionnel ci-après modélisant une transformation chimique.
a. Copier la formule de chaque entité chimique intervenant dans ce mécanisme et la qualifier en utilisant un terme parmi cette liste : *réactif – produit – intermédiaire réactionnel – catalyseur*. Justifier la réponse.
b. Écrire l'équation de la réaction modélisée par ce mécanisme.



c. Expliquer l'influence d'une augmentation de la température ou de la concentration de l'espèce ci-contre, de R—OH et de l'ion H^+ sur le déroulement de ce mécanisme ?



3. Recopier le mécanisme et ajouter les flèches courbes manquantes.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Expliquer ce qu'est un facteur cinétique, puis en citer deux.
- Expliquer l'action des facteurs cinétiques d'un point de vue microscopique.
- Définir la vitesse volumique d'apparition d'un produit.
- Expliquer le modèle de la flèche courbe.
- Définir un site donneur et un site accepteur de doublet d'électrons.
- Pour la réaction A → B + C d'ordre 1, donner deux expressions de la vitesse volumique de disparition du réactif.
- Définir le temps de demi-réaction et expliquer comment le déterminer graphiquement.
- Définir un catalyseur et expliquer comment l'identifier dans un mécanisme réactionnel.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE



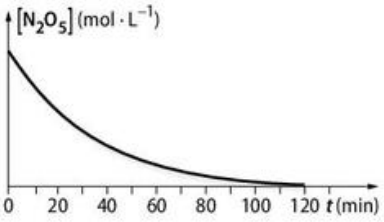
23 Décomposition du pentaoxyde de diazote

Le dioxyde d'azote NO_2 est un gaz roux, l'un des principaux polluants atmosphériques.

Il peut être obtenu par la réaction d'ordre 1 d'équation :

$$2\,N_2O_5\,(g) \rightarrow 4\,NO_2\,(g) + O_2\,(g)$$

Dans une enceinte de volume constant maintenue à 50 °C, on introduit du pentaoxyde de diazote N_2O_5 et on suit sa décomposition avec un manomètre. On en déduit la concentration en N_2O_5 au cours du temps, représentée sur le graphique ci-dessous.



1. **Justifier** le choix du capteur utilisé.
2. a. **Définir** le temps de demi-réaction.
   b. Le **déterminer** graphiquement.
   c. **Représenter l'allure** de la concentration en N_2O_5 au cours du temps à 100 °C. Justifier cette allure.
3. **Représenter l'allure** de la vitesse volumique de disparition du N_2O_5 en fonction de sa concentration en quantité de matière. Justifier.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- L'**ordre d'une réaction** indique une relation entre la vitesse de disparition d'un réactif ou d'apparition d'un produit et la concentration en quantité de matière des réactifs.
- La **nature des réactifs** et des produits indique un moyen de suivi approprié à la transformation.

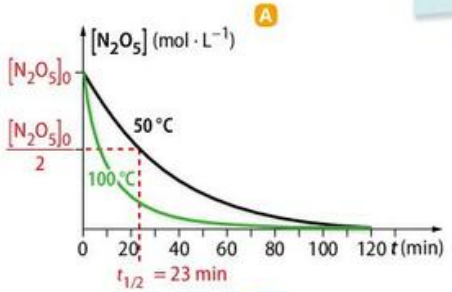
LES VERBES D'ACTION

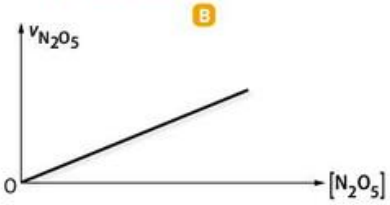
- **Justifier** : énoncer un argument.
- **Définir** : énoncer une définition.
- **Déterminer** : mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Représenter l'allure** : tracer un graphique simplifié.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La réaction étudiée met en jeu des gaz, on peut suivre son évolution par mesure de pression.

2. a. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction vaut la moitié de l'avancement final.
   b. et c. Ici, le réactif limitant est entièrement consommé en fin de réaction, donc le temps de demi-réaction est l'abscisse du point d'ordonnée $\frac{[N_2O_5]_0}{2}$ soit environ **23 min**.
   La température est un facteur cinétique, donc à 100 °C, l'état final sera atteint plus rapidement qu'à 50 °C **A**.





3. La réaction étudiée étant d'ordre 1, la vitesse volumique de disparition du N_2O_5 est proportionnelle à sa concentration en quantité de matière, donc on obtient une droite passant par l'origine **B**.

QUELQUES CONSEILS

2. et **3.** Pour représenter l'allure d'un graphique, on doit soigner ses éléments essentiels : sa forme et les quelques points particuliers qui peuvent être connus tels que la valeur initiale, la valeur finale, ou autre.

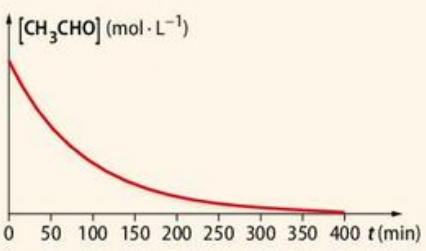
EXERCICE SIMILAIRE

24 Décomposition de l'éthanal

L'éthanal, naturellement produit par les plantes, a une odeur de pomme verte. Il peut se décomposer à haute température suivant la réaction d'ordre 1 d'équation :

$$CH_3CHO\,(g) \rightarrow CH_4\,(g) + CO\,(g)$$

Dans une enceinte de volume constant maintenue à 477 °C, on utilise un manomètre pour suivre cette réaction. On en déduit l'évolution de la concentration en quantité de matière d'éthanal en fonction du temps (voir ci-contre).



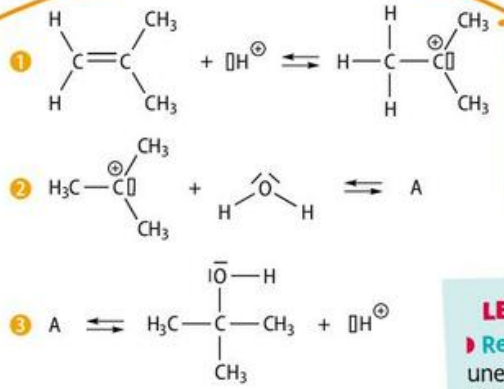
1. Justifier le choix du capteur utilisé.
2. Après avoir défini le temps de demi-réaction, le déterminer graphiquement.
3. Représenter l'allure de la concentration en éthanal en fonction du temps à 400 °C. Justifier.
4. Représenter l'allure de la vitesse volumique de disparition de l'éthanal en fonction de sa concentration en quantité de matière. Justifier.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE

25 Synthèse du 2-méthylpropan-2-ol

Le 2-méthylpropan-2-ol est synthétisé industriellement à partir de l'isobutène.
Le mécanisme réactionnel modélisant cette transformation est donné ci-contre.



1. **Retrouver** l'équation de la réaction modélisée par le mécanisme réactionnel donné.
2. **Identifier** le site donneur et le site accepteur de doublet d'électrons lors de l'étape 1.
3. Recopier l'étape 2 du mécanisme.
   a. Représenter la (ou les) flèche(s) courbe(s) manquante(s).
   b. **Déterminer** la formule de l'espèce chimique A.
4. Donner la formule de tous les intermédiaires réactionnels intervenant dans ce mécanisme.
5. Que dire de l'ion hydrogène H^+ ? Justifier la réponse.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

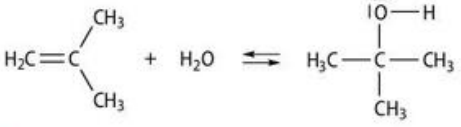
- Le **mécanisme réactionnel** d'une transformation permet d'identifier les intermédiaires réactionnels et le catalyseur éventuel.

LES VERBES D'ACTION

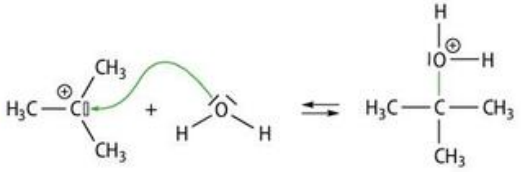
- **Retrouver :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **Identifier :** localiser à l'aide d'une définition.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La réaction modélisée a pour équation :



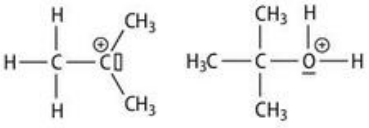
Étape 2



2. La double liaison **C=C est un site donneur** de doublet d'électrons et l'ion **H^+ est un site accepteur** de doublet d'électrons.

3. **a.** et **b.** Voir l'étape 2 du mécanisme complétée.
Le doublet non liant de l'oxygène devient liant entre le carbone et l'oxygène.

4. Les intermédiaires réactionnels sont les espèces produites lors des étapes 1 et 2, puis consommées lors d'une étape ultérieure. Elles ont pour formule :



5. L'**ion hydrogène** est consommé à l'étape 1 et régénéré à l'étape 3, c'est un **catalyseur**.

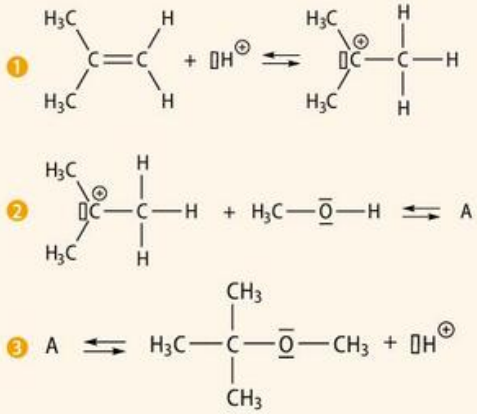
QUELQUES CONSEILS

1. Établir le bilan de la réaction en ne faisant figurer que les réactifs et les produits.
3. La flèche courbe modélise le déplacement d'un doublet d'électrons. Un doublet non liant peut devenir liant ou inversement.

EXERCICE SIMILAIRE

26 Synthèse du MTBE

Le méthyl tert-butyl éther ou MTBE permet d'augmenter l'indice d'octane de l'essence. Il est synthétisé par une réaction modélisée par le mécanisme ci-contre.



1. Retrouver l'équation de la réaction modélisée par le mécanisme réactionnel fourni.
2. Identifier les sites donneurs et les sites accepteurs de doublet d'électrons lors des étapes 1 et 2.
3. Recopier les trois étapes du mécanisme, puis représenter les flèches courbes rendant compte des déplacements de doublets d'électrons et déterminer la formule de l'espèce A.
4. Donner la formule de tous les intermédiaires réactionnels intervenant dans ce mécanisme.
5. Que dire de l'ion hydrogène H^+ ? Justifier la réponse.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

27 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé

Énoncé

On suit l'évolution de la transformation du propan-2-ol en propanone par les ions permanganate selon la réaction d'équation :

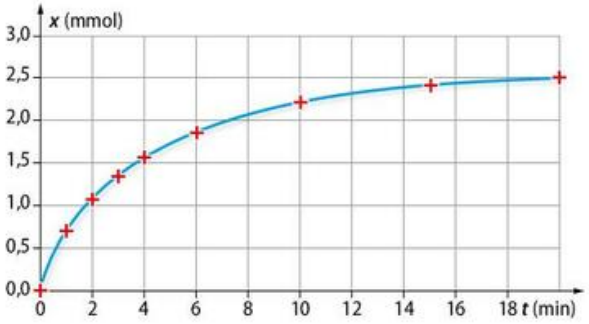
$$5\,C_3H_8O\,(aq) + 2\,MnO_4^-\,(aq) + 6\,H^+\,(aq) \rightarrow 5\,C_3H_6O\,(aq) + 2\,Mn^{2+}\,(aq) + 8\,H_2O\,(\ell)$$

Le volume V du milieu réactionnel est constant.

L'avancement de la réaction au cours du temps est donné par le graphique ci-contre.

1. a. Établir le lien entre la concentration en quantité de matière de propanone $[C_3H_6O\,(aq)]$ et l'avancement x de la réaction.

b. Établir l'expression de la vitesse volumique d'apparition de la propanone en fonction de l'avancement.



2. a. Comment évolue qualitativement la vitesse volumique d'apparition de la propanone ? Justifier la réponse.

b. Quel facteur cinétique est à l'origine de cette évolution ?

3. Définir le temps de demi-réaction et le déterminer graphiquement.

Solution proposée par un élève

1. a. On a : $n(C_3H_6O) = x$ donc $[C_3H_6O\,(aq)] = \dfrac{n(C_3H_6O)}{V} = \dfrac{x}{V}$ — Ne pas oublier le nombre stœchiométrique.

b. On a : $v_{C_3H_6O} = \dfrac{d[C_3H_6O\,(aq)]}{dt} = \dfrac{d\left(\frac{x}{V}\right)}{dt}$. — Cette expression peut être simplifiée

2. a. La vitesse volumique d'apparition de la propanone diminue au cours du temps. — Justifier en s'aidant du graphique

b. Au cours de la réaction, il y a de moins en moins de réactifs.
La concentration des réactifs est le facteur cinétique expliquant cette évolution.

3. On a : $t_{1/2} = \dfrac{x_f}{2}$. D'après le graphique, $t_{1/2}$ vaut environ 2,8 minutes. — Cette expression n'est pas homogène

28 Roches calcaires



Le carbonate de calcium $CaCO_3$ présent dans les roches calcaires peut réagir en présence d'eau acide pour former du dioxyde de carbone selon la réaction d'équation :

$$CaCO_3\,(s) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow Ca^{2+}\,(aq) + CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(\ell)$$

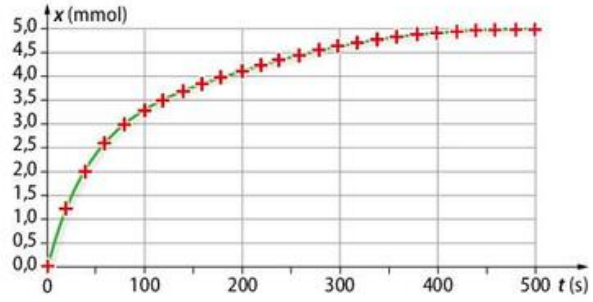
On étudie cette transformation en mélangeant de l'acide chlorhydrique et du carbonate de calcium à 20 °C.

Soit V le volume réactionnel, considéré constant.

1. a. En s'aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, établir la relation entre la quantité de matière d'ions oxonium $n(H_3O^+)$, la quantité de matière initiale d'ions oxonium $n_0(H_3O^+)$ et l'avancement x de la transformation.

b. Établir la relation entre la vitesse volumique de disparition de l'ion oxonium H_3O^+ et l'avancement de la réaction.

2. L'avancement de la réaction au cours du temps est donné par ce graphique :



a. Sans faire de calcul et en s'aidant du graphique, déterminer comment évolue la vitesse volumique de disparition de l'ion oxonium. Justifier la réponse.

b. Représenter l'allure de l'avancement de la réaction en fonction du temps à 50 °C et à 0 °C.

c. Expliquer l'influence de la température au niveau microscopique.

3. a. Définir le temps de demi-réaction.

b. Déterminer sa valeur à 20 °C.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- exprimé correctement la vitesse volumique de disparition du réactif ;
- représenté correctement l'asymptote des courbes représentant l'avancement en fonction du temps.

29 Eau oxygénée et ions tartrate

L'eau oxygénée H_2O_2 peut réagir avec les ions tartrate $C_4H_4O_6^{2-}$ selon la réaction d'équation :

$$5\,H_2O_2\,(aq) + C_4H_4O_6^{2-}\,(aq) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow 4\,CO_2\,(g) + 10\,H_2O\,(\ell)$$

Pour réaliser cette transformation, on mélange de l'eau oxygénée, des ions tartrate et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

Données : *en solution, les ions Co^{2+} sont verdâtres et les ions Co^{3+} sont rosés.*

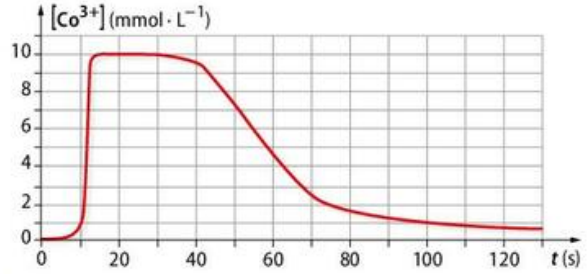
1. Quel est le rôle de l'acide sulfurique concentré.

2. En présence d'ions cobalt (II) Co^{2+}, cette réaction, extrêmement lente, peut être décomposée en deux réactions rapides d'équations :

$$5\,H_2O_2\,(aq) + 10\,H_3O^+\,(aq) + 10\,Co^{2+}\,(aq) \rightarrow 10\,Co^{3+}\,(aq) + 20\,H_2O\,(\ell)\ \textbf{(1)}$$

$$C_4H_4O_6^{2-}\,(aq) + 10\,Co^{3+}\,(aq) + 10\,H_2O\,(\ell) \rightarrow 8\,H_3O^+\,(aq) + 4\,CO_2\,(g) + 10\,Co^{2+}\,(aq)\ \textbf{(2)}$$

L'évolution de la concentration en quantité de matière des ions cobalt (III) Co^{3+} est représentée ci-dessous.



a. Établir le bilan des réactions **1** et **2**.
b. Quel est le rôle des ions Co^{2+} ? Justifier la réponse.
c. Interpréter la courbe obtenue. Que dire des ions Co^{3+} ?
d. Quelle est la couleur de la solution entre la 10e et la 80e seconde ? Justifier la réponse.
e. Quelle est la couleur de la solution les 10 premières secondes et à partir de la 80e seconde ?
f. Justifier que l'on puisse suivre l'évolution de la concentration en quantité de matière des ions Co^{3+} à l'aide d'un spectrophotomètre. Expliquer comment régler le spectrophotomètre pour cette étude.

Coups de pouce

- Un intermédiaire réactionnel est formé, puis consommé.
- Un catalyseur est consommé puis régénéré.

30 Calculer et représenter

On considère cette réaction schématique A + B → D + E.

1. Parmi les instructions suivantes, laquelle permet de :
a. calculer la concentration de A ?
b. tracer l'évolution temporelle de la concentration de A ?
c. calculer la vitesse volumique d'apparition de D ?

❶
```
VD = []
for i in range(1, len(CD)-1) :
VD.append((CD[i+1]-CD[i-1])/(t[i+1]-t[i-1]))
```

❷
```
CA0 = 0.001
CA = []
for i in range (0,len(CD)) :
CA.append(CA0-CD[i])
```

❸
```
plt.plot(t,CA,«r+»)
```

2. Proposer une instruction rédigée à l'aide d'un langage de programmation permettant de représenter la vitesse volumique d'apparition de D en fonction de la concentration de A.

31 Dismutation de l'eau oxygénée

DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

La réaction de dismutation de l'eau oxygénée a pour équation : $2\,H_2O_2\,(aq) \rightarrow 2\,H_2O\,(\ell) + O_2\,(g)$

On suit l'évolution de cette transformation en dosant à différents instants l'eau oxygénée restant dans le milieu.

On obtient les résultats suivants :

t (en min)	0	10	20	30	40
$[H_2O_2]$ (en mol · L^{-1})	0,80	0,52	0,34	0,22	0,14

t (en min)	50	60	70	80	90
$[H_2O_2]$ (en mol · L^{-1})	0,091	0,059	0,038	0,025	0,016

DÉMARCHE EXPERTE

À l'aide d'un langage de programmation, déterminer s'il s'agit d'une réaction d'ordre 1.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. À l'aide d'un langage de programmation, calculer la vitesse volumique de disparition de l'eau oxygénée pour chaque instant entre $t = 10$ min et $t = 80$ min.
2. Tracer le graphique représentant cette vitesse volumique en fonction de la concentration en eau oxygénée pour les instants $t = 10$ min à $t = 80$ min.
3. Utiliser une modélisation adaptée pour déterminer s'il s'agit d'une réaction d'ordre 1.

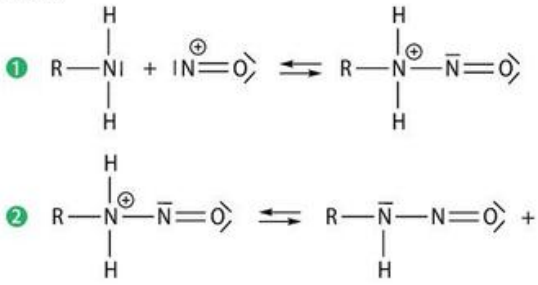
32 Le rouge para

HISTOIRE DES SCIENCES

Le rouge para est un colorant découvert en 1880 par von Gallois et Ullrich. Il servait autrefois notamment à teindre les torchons de cuisine, mais c'est un colorant qui résiste mal au temps.



Le rouge para peut être synthétisé à partir de la 4-nitroaniline selon un mécanisme dont les deux premières étapes sont :



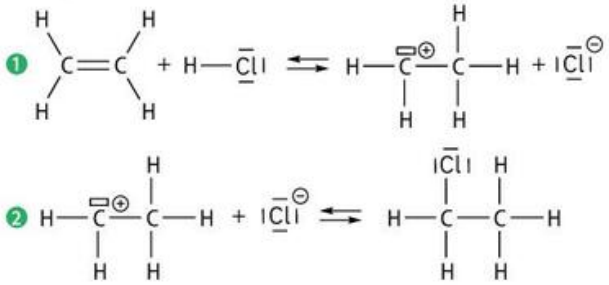
Recopier les deux premières étapes du mécanisme et représenter les flèches courbes manquantes en justifiant leur sens.

33 Chloroethane

Formerly used in the manufacture of leaded petrol, chloroethane can be used as a local anaesthetic.



It is synthesised at high temperature according to the following mechanism:



Data: *comparative electronegativities of some elements:* $\chi(Cl) > \chi(C) \approx \chi(H)$.

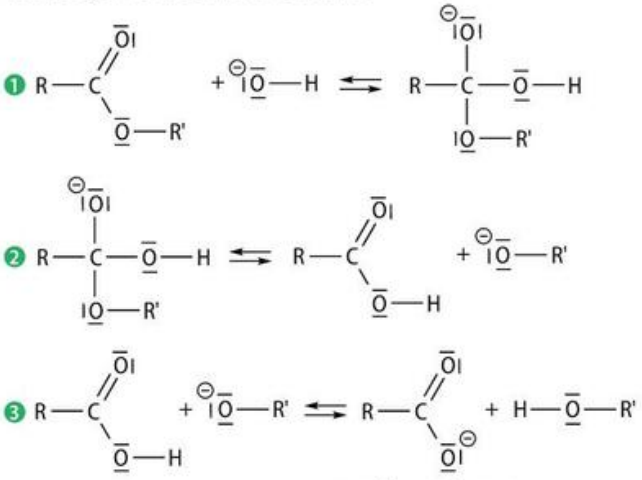
1. Copy the reaction mechanism and add all the missing curved arrows, justifying their direction.
2. Give the formula of all reaction intermediates involved in this mechanism.
3. Establish the equation for the reaction model.

34 Savon de Marseille®



L'huile d'olive sert de matière première au savon de Marseille®. Pour simplifier les écritures, la molécule contenue dans l'huile d'olive sera notée RCOOR'.

La formation de savon à partir d'huile d'olive peut être schématisée par le mécanisme suivant :



constituant du savon

1. Recopier les trois étapes de ce mécanisme et représenter les flèches courbes manquantes.
2. Justifier le sens des flèches courbes sur les étapes ❶ et ❸.
3. Donner la formule de tous les intermédiaires réactionnels apparaissant dans ce mécanisme.
4. Établir l'équation de la réaction modélisée par ce mécanisme réactionnel.

Données : *électronégativités comparées χ de quelques éléments :* $\chi(O) > \chi(C) \approx \chi(H)$.

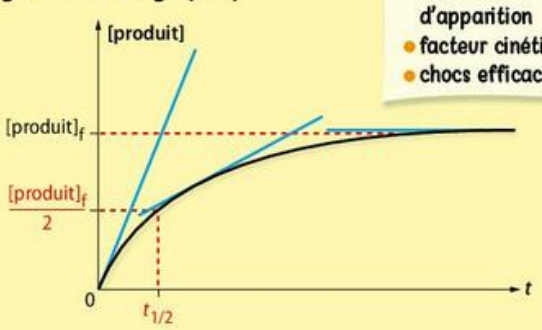
JE VÉRIFIE QUE J'AI...

- orienté correctement les flèches courbes ;
- fait figurer dans le bilan de la réaction uniquement les réactifs et les produits, et pas les intermédiaires réactionnels.

À L'ORAL

35 Suivi d'une transformation

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer tous les éléments figurant sur ce graphique.



Les mots-clés à utiliser

- temps de demi-réaction
- vitesse volumique d'apparition
- facteur cinétique
- chocs efficaces

Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

36 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

La formation de la rouille est une transformation chimique extrêmement lente.

Préparer un exposé oral expliquant comment caractériser et modifier la durée d'une transformation chimique.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

37 L'éthanoate de butyle

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

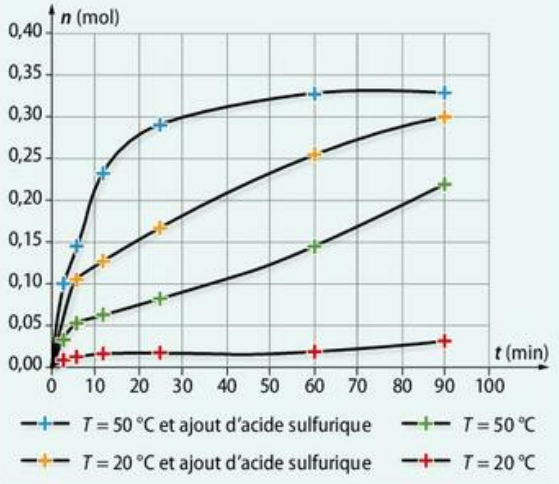
60 min

APP Rechercher et organiser l'information

L'éthanoate de butyle $C_6H_{12}O_2$ peut se trouver à l'état naturel dans certains fruits ou être synthétisé en laboratoire. Il est utilisé comme additif alimentaire dans les sucreries.

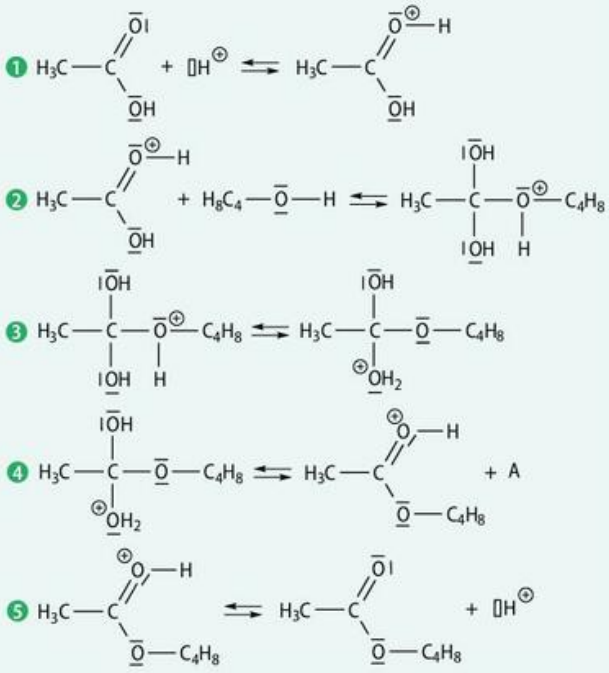
DOC 1 Synthèse de l'éthanoate de butyle

On a synthétisé l'éthanoate de butyle dans plusieurs conditions opératoires. Voici la quantité d'éthanoate de butyle formé au cours du temps dans ces conditions :



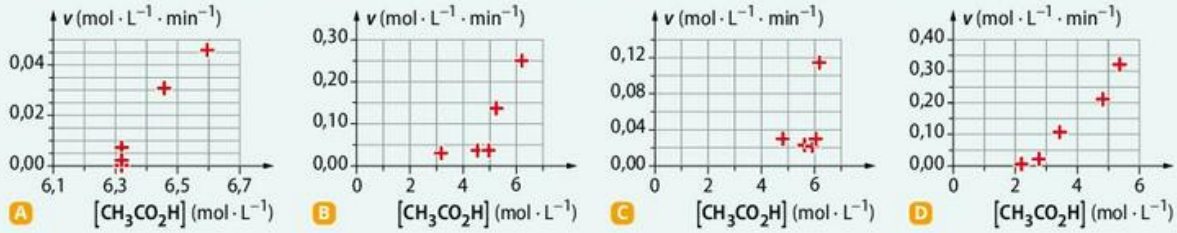
DOC 2 Mécanisme réactionnel

La synthèse de l'éthanoate de butyle peut être décomposée selon le mécanisme réactionnel suivant.



DOC 3 Vitesse volumique d'apparition de l'éthanoate de butyle

Les graphiques ci-dessous représentent la vitesse volumique d'apparition de l'éthanoate de butyle v en fonction de la concentration du réactif CH_3CO_2H dans différentes conditions :
A à 20 °C ; B à 20 °C avec ajout d'acide sulfurique ; C à 50 °C ; D à 50 °C avec ajout d'acide sulfurique.



ANALYSE

1. a. Justifier le rôle de chaque paramètre (doc. 1).
   b. Représenter l'allure de la quantité de matière d'éthanoate de butyle formé au cours du temps à une température de 90 °C avec ajout d'acide sulfurique.
2. Définir le temps de demi-réaction, puis le déterminer pour la synthèse menée à 50 °C avec ajout d'acide sulfurique.
3. a. Recopier le mécanisme réactionnel et le compléter avec les flèches courbes manquantes. Quelle est l'espèce A ?
   b. Quel est le rôle des ions H^+ ? Comment sont-ils apportés ?
4. Établir l'équation de la réaction de synthèse de l'éthanoate de butyle $C_6H_{12}O_2$.
5. a. Définir la vitesse volumique d'apparition de l'éthanoate de butyle.
   b. Que dire de l'ordre de cette réaction ? Justifier la réponse.

SYNTHÈSE

Présenter en une dizaine de lignes la réaction de synthèse de l'éthanoate de butyle.

À la date de publication de ce manuel, certaines notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

38 Le 2-chloro-2-méthylpropane

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

80 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

L'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane peut être suivie par conductimétrie.

DOC 1 Protocole expérimental

- Dans une fiole jaugée de 25,0 mL on introduit 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane, puis on complète la fiole avec de l'acétone (propanone) jusqu'au trait de jauge. Soit S la solution obtenue.
- Dans un bécher contenant 200,0 mL d'eau distillée, on verse 5,0 mL de la solution S.
- On relève la conductivité du mélange au cours du temps.



Données :

• 2-chloro-2-méthylpropane :
masse molaire $M = 92{,}0\ g \cdot mol^{-1}$;
masse volumique $\rho = 0{,}85\ g \cdot mL^{-1}$.

• Loi de Kohlrausch :
La conductivité d'une solution peut se calculer d'après la relation :

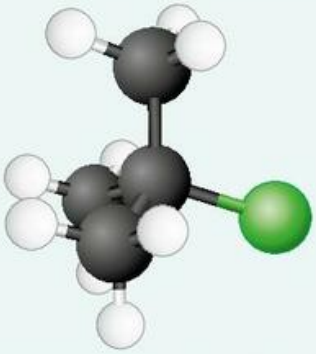
$$\sigma_{solution} = \sum_i \lambda_i \cdot [X_i]$$

avec λ_i la conductivité molaire ionique et $[X_i]$ la concentration en quantité de matière des ions présents en solution, exprimée en $mol \cdot m^{-3}$.

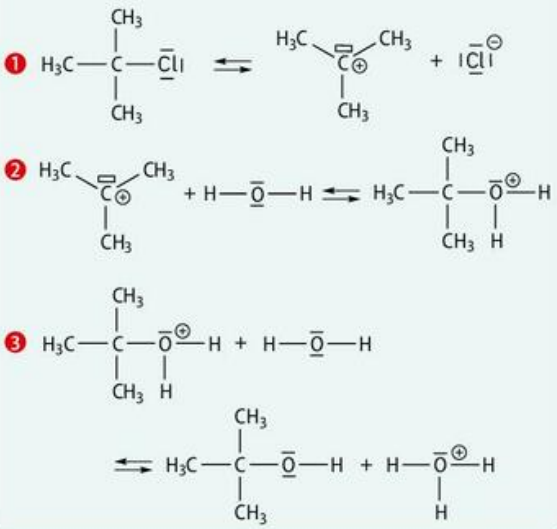
• Conductivités molaires ioniques à 25 °C :
$\lambda_{H_3O^+} = 349{,}8 \times 10^{-4}\ S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$;
$\lambda_{Cl^-} = 76{,}3 \times 10^{-4}\ S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$.

DOC 2 Mécanisme réactionnel

Le 2-chloro-2-méthylpropane a pour formule $(CH_3)_3C{-}Cl$.



Il peut s'hydrolyser, c'est-à-dire réagir avec l'eau, pour former un alcool. Si cette réaction est d'ordre 1 par rapport au 2-chloro-2-méthylpropane, elle peut être modélisée par le mécanisme suivant.



DOC 3 Valeurs expérimentales

Les tableaux ci-dessous donnent les valeurs de la conductivité de la solution, mesurée au cours du temps.

t (en min)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
σ (en $S \cdot m^{-1}$)	0,00	0,0935	0,164	0,218	0,258	0,312	0,343	0,360	0,371

t (en min)	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
σ (en $S \cdot m^{-1}$)	0,376	0,380	0,382	0,383	0,383	0,384	0,384	0,384	0,384

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Recopier le mécanisme réactionnel proposé et le compléter avec les flèches courbes manquantes en justifiant leur sens.
2. Établir le bilan de la réaction entre le 2-chloro-2-méthylpropane et l'eau.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Déterminer si la réaction d'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane est d'ordre 1.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

À la date de publication de ce manuel, certaines notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

Retrouvez des exercices de synthèse p. 232

PRÉPA BAC

39 Dimérisation du butadiène

ANALYSE ET SYNTHÈSE DE DOCUMENTS

30 min

APP Rechercher et organiser l'information

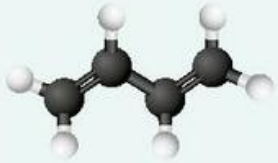
Le butadiène peut se transformer en vinylcyclohexène à haute température.

DOC 1 Du butadiène au vinylcyclohexène

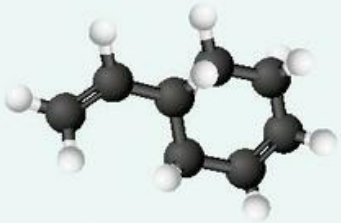
En phase gazeuse, le butadiène noté B se transforme en vinylcyclohexène noté V selon une réaction d'équation :

$$2\,B\,(g) \rightarrow V\,(g)$$

Cette réaction est appelée dimérisation.



Butadiène : B

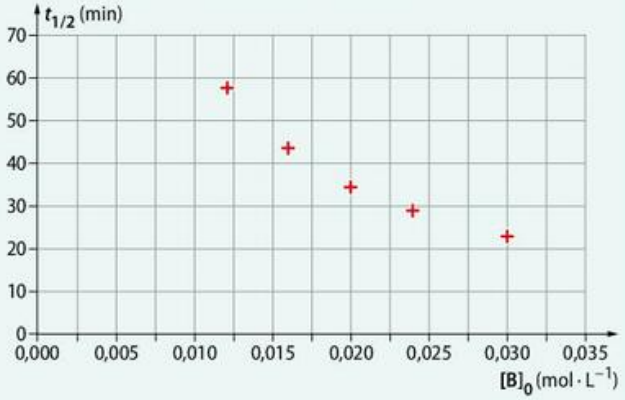


Vinylcyclohexène : V

DOC 2 Temps de demi-réaction

On suit par manométrie la réaction de dimérisation du butadiène à 330 °C dans une enceinte de volume constant, pour différentes concentrations initiales en quantité de matière de butadiène.

Pour chaque valeur de concentration initiale en butadiène, on détermine le temps de demi-réaction. Les valeurs sont reportées dans le graphique ci-dessous.



ANALYSE

1. Justifier le choix du capteur pour le suivi de la dimérisation du butadiène.
2. a. Rappeler la définition du temps de demi-réaction.
   b. Comment évolue la durée d'une transformation chimique en fonction de son temps de demi-réaction ?

SYNTHÈSE

En analysant le graphique du document 2, identifier le facteur cinétique mis en évidence et expliquer son rôle au niveau microscopique.

VERS LE SUP'

40 Expression de la concentration en fonction du temps

Une équation différentielle est une équation reliant une fonction à ses dérivées.

Pour résoudre une équation différentielle, on peut procéder à une séparation des variables qui consiste à regrouper chaque variable dans un même membre de l'égalité.

Par exemple, l'équation différentielle $\frac{dy}{dt} = k \cdot y$ relie la fonction y à sa dérivée par rapport au temps. Pour la résoudre, la séparation des variables consiste à réécrire l'équation de la manière suivante : $\frac{dy}{y} = k \cdot dt$.

La variable y se retrouve dans le membre de gauche de l'égalité et la variable t dans le membre de droite.

On considère une réaction totale d'ordre 1 d'équation schématique : A → B.

1. Donner deux expressions de la vitesse volumique de disparition de A.
2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la concentration en A.
3. En procédant à une séparation des variables, établir l'expression de la concentration en quantité de matière de A en fonction du temps.
4. a. En partant de sa définition, établir l'expression du temps de demi-réaction.
   b. Proposer une méthode permettant de déterminer si une réaction est d'ordre 1 en utilisant le temps de demi-réaction.

Suivi conductimétrique d'une saponification

Contexte



On se propose de faire réagir de l'éthanoate d'éthyle avec de l'hydroxyde de sodium. Cette réaction, dite de saponification, est une transformation lente pouvant être suivie par conductimétrie.
Le but de cette épreuve est de suivre cette transformation et de vérifier si, dans les conditions proposées, la réaction est d'ordre 1.

Documents mis à disposition

DOC 1 **Saponification de l'éthanoate d'éthyle**

• La transformation mettant en jeu l'éthanoate d'éthyle et l'hydroxyde de sodium peut être modélisée par la réaction d'équation :

$$CH_3CO_2C_2H_5 + HO^- \rightarrow CH_3CO_2^- + C_2H_5OH$$

• Le temps de demi-réaction pour un mélange de 200 mL d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} et de 1 mL d'éthanoate d'éthyle vaut environ 2 min.

• La concentration en quantité de matière d'ions hydroxyde $[HO^-]$ est donnée par la relation :

$$[HO^-\,(aq)] = c_0 \cdot \frac{\sigma_t - \sigma_\infty}{\sigma_0 - \sigma_\infty}$$

σ_t : conductivité de la solution à un instant t
σ_∞ : conductivité de la solution lorsque la réaction est terminée
c_0 : concentration initiale en ions hydroxyde
σ_0 : conductivité de la solution à l'instant initial

Matériel mis à disposition

- Un ordinateur muni d'un logiciel de programmation
- Un conductimètre avec sa sonde
- Un agitateur magnétique avec un turbulent
- Verrerie : béchers, pipettes jaugées, fioles jaugées, éprouvettes graduées
- Une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration en quantité de matière $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}
- Éthanoate d'éthyle pur
- Eau distillée

Travail à effectuer

1. (AN/RAI) **Proposition de protocole expérimental** *(10 min conseillées)*

■ À partir des documents et du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de vérifier que le mélange de 200 mL de solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} et de 1 mL d'éthanoate d'éthyle suit une réaction d'ordre 1 par rapport aux ions hydroxyde.

Être en mesure de présenter le protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental proposé** *(40 min conseillées)*

■ Mettre en œuvre le protocole et représenter les calcul(s) et graphique(s) nécessaires à l'aide d'un langage de programmation.

Être en mesure de présenter l'aquisition informatisée

3. (VAL) **Exploitation du résultat obtenu** *(10 min conseillées)*

Données : *éthanoate d'éthyle de masse molaire $M = 88$ g · mol^{-1} et de densité $d = 0{,}90$.*

1. Vérifier que dans le mélange étudié, l'éthanoate d'éthyle est en excès.

2. Un mélange d'hydroxyde de sodium avec de l'éthanoate d'éthyle en excès suit-il une réaction d'ordre 1 par rapport aux ions hydroxyde ? Justifier la réponse.

3. Relever la précision des différentes pièces de verrerie disponibles. Justifier l'usage de la verrerie employée pour préparer la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium avec plus de précision.

Défaire le montage et ranger la paillasse.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Comment réduire la pollution atmosphérique due aux véhicules ?

Enjeu de la question

La combustion de l'essence conduit à la formation de gaz toxiques qui contribuent fortement à la pollution atmosphérique. Un impératif environnemental a conduit à l'installation de pots catalytiques sur tous les véhicules.

Proposition de plan de présentation

1. Combustion incomplète de l'essence : produits toxiques
2. Catalyse hétérogène : des métaux précieux à haute température
3. Amélioration de la surface de contact : structure en nid d'abeilles
4. Conclusion :
   - Limites : pollution au démarrage, émission de CO_2
   - Choix alternatifs : biocarburant, véhicule électrique

Les mots-clés

combustion incomplète ◗ dépollution ◗ catalyseur ◗ catalyse hétérogène ◗ structure alvéolaire ◗ température

Exemple de support de présentation

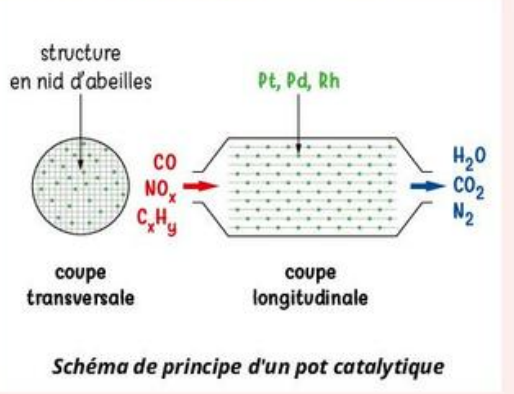


Schéma de principe d'un pot catalytique

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES

À propos de la pollution atmosphérique…

- **Citer des transformations chimiques mises en jeu au sein d'un pot catalytique.**
- **Où doit se situer le pot catalytique par rapport au moteur pour être le plus efficace ?**
- **Les véhicules hybrides nécessitent-ils l'installation d'un pot catalytique ? Quel est l'avantage de ce type de véhicules ?**
- **Comment peut-on évaluer la quantité de CO_2 émise par un véhicule pour la consommation d'un plein d'essence ?**

UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Le (la) **chercheur(euse) ou l'ingénieur(e) en R&D** (Recherche et Développement) vise à mettre au point des produits ou des procédés innovants, depuis la conception jusqu'à la mise en production, en passant par les phases de test. Il (elle) travaille en équipe avec d'autres ingénieurs/chercheurs et des techniciens. Sa recherche est appliquée à un domaine industriel précis.

Après le bac : *Bac + 5 à Bac + 8, diplôme d'ingénieur, ou licence et master suivis d'une thèse de doctorat.*

Autres métiers : *designer automobile, ingénieur(e) environnement, chercheur(euse) en physico-chimie des surfaces ou des matériaux, technicien(ne) d'essai, technicien(ne) diagnostic…*

L'industrie automobile est un secteur où la R&D a une part importante dont l'objectif est d'améliorer les modèles de véhicules existants et de concevoir de nouveaux modèles répondant à des exigences contemporaines.

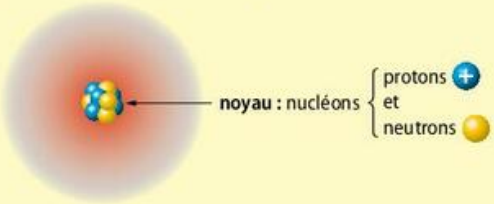


Avant d'aborder le chapitre EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

Seconde — 1re Enseignement scientifique

- Le noyau d'un atome contient **A nucléons** : **Z protons** et **N neutrons**, avec $N = A - Z$.
Le noyau a pour symbole ${}^{A}_{Z}X$.



- Des noyaux **isotopes** appartiennent au même élément chimique mais leur masse est différente. Ils ont donc le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents.
- Lors d'une **transformation nucléaire**, le cortège électronique n'est pas concerné, ce sont les noyaux des atomes qui sont modifiés.
- La **radioactivité** est la désintégration spontanée d'un noyau instable. Elle a un caractère aléatoire.
- Le **temps de demi-vie** d'un noyau radioactif, noté $t_{1/2}$, est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif, il est exprimé en seconde, année…
- La **datation** au carbone 14 est utilisée pour estimer l'âge de différents objets ou de la matière autrefois vivante.

POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Il existe deux isotopes stables de l'azote : l'azote 14 et l'azote 15, le premier représentant la quasi-totalité de l'azote présent dans la nature.

Donnée :
L'azote N *a pour numéro atomique* $Z = 7$.

Quelle différence ces deux noyaux présentent-ils ? Donner leur symbole.

SITUATION 2

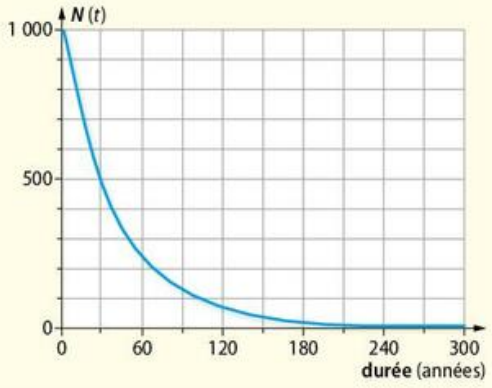
Un noyau est radioactif s'il est susceptible de se désintégrer.

Peut-on dire qu'un noyau radioactif vieillit ?

SITUATION 3

On donne ci-contre la courbe de décroissance radioactive d'un noyau.

Quelle est la valeur du temps de demi-vie de ce noyau ?



CHAPITRE

5

PHYSIQUE / CHIMIE

nucléaires



Comment les scientifiques peuvent-ils dater les ossements découverts par l'archéologue sur un chantier de fouilles ?

➥ EXERCICE 38

NOTIONS ET CONTENUS

- Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N, Z).
- Radioactivité α et β, équation d'une réaction nucléaire, lois de conservation.
- Radioactivité γ.
- Loi de décroissance radioactive ; temps de demi-vie ; activité.
- Radioactivité naturelle ; applications à la datation.
- Applications dans le domaine médical ; protection contre les rayonnements ionisants.

CAPACITÉ MATHÉMATIQUE

- Résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.
  ➥ Pour préparer l'ECE

1. ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE

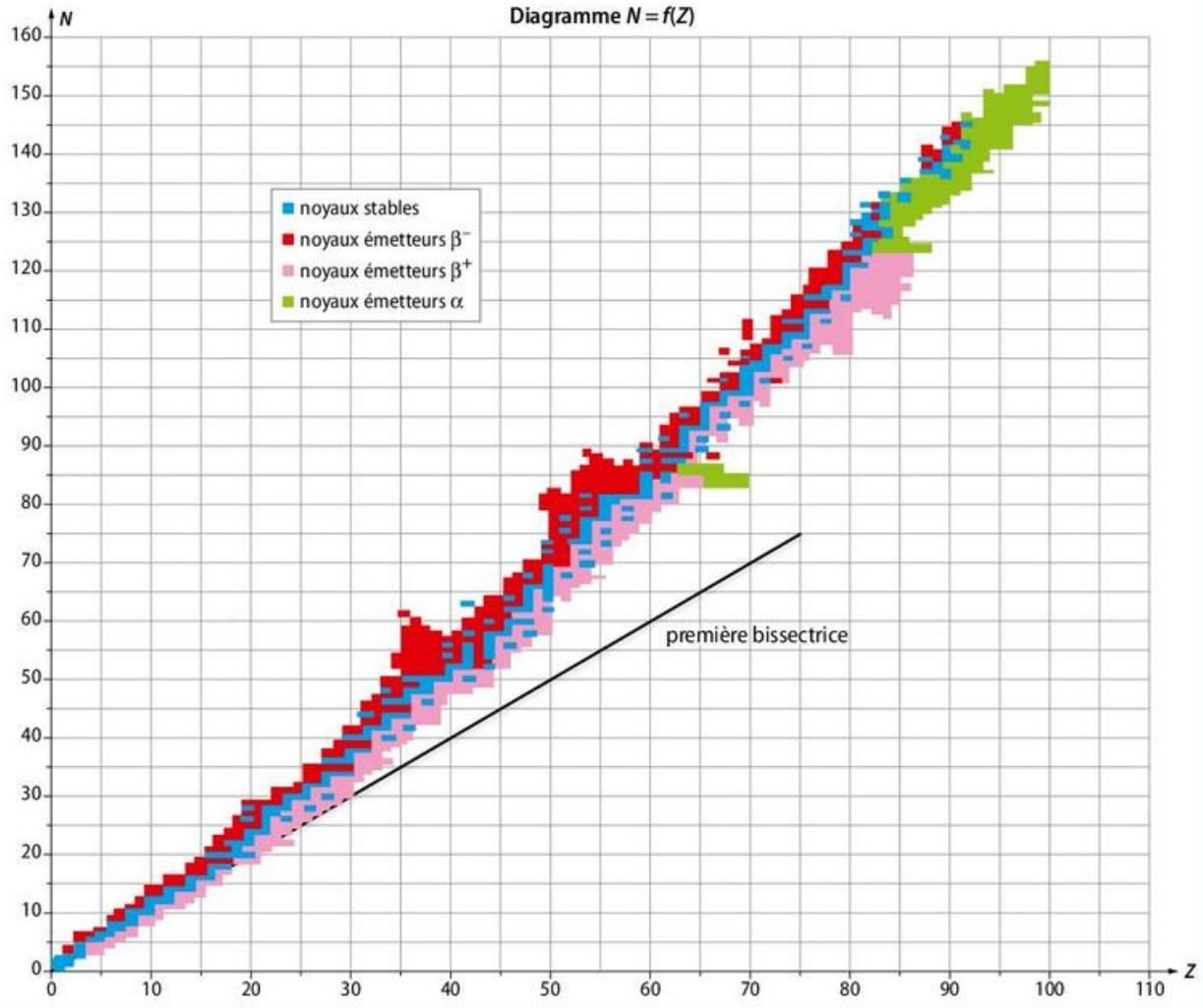
COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
COM Utiliser un vocabulaire adapté

Diagramme de stabilité des noyaux

Comment interpréter ce diagramme qui permet de distinguer les noyaux stables de ceux qui ne le sont pas ?

DOC 1 Diagramme (*N*, *Z*)

Ce diagramme porte en abscisse le nombre de protons *Z* d'un noyau et en ordonnée son nombre de neutrons *N*. On y retrouve tous les noyaux connus.



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Comparer le nombre de protons et le nombre de neutrons des noyaux stables :

a. jusqu'à $Z = 20$;

b. au-delà de $Z = 20$.

2 Que peut-on dire :

a. des noyaux qui donnent lieu à des désintégrations β^+ et β^- ?

b. du quotient $\frac{N}{Z}$ pour chacun de ces types de désintégration ?

3 Caractériser les noyaux pour lesquels on peut observer des émissions α.

SYNTHÈSE

4 Repérer, sur le diagramme (*N*, *Z*), une zone dite la « vallée de la stabilité » et une autre dite la « mer d'instabilité ».

Je réussis si...

- **Je sais distinguer dans un noyau les nombres de protons *Z*, de neutrons *N* et de nucléons *A*.**
- **Je sais déterminer les isotopes radioactifs à partir du diagramme (*N*, *Z*).**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
COM Choisir un mode de représentation approprié

Différents types de radioactivité

Comment modéliser la transformation spontanée de noyaux instables lors des désintégrations radioactives ?

DOC 1 Équation d'une transformation nucléaire

Dans une transformation nucléaire, les noyaux des atomes sont modifiés.

On modélise la transformation par une équation de réaction nucléaire qui obéit à des **lois de conservation** :

– conservation de la charge électrique ;

– conservation du nombre de nucléons.

Par exemple, lors d'une réaction de fusion dans les étoiles, l'équation s'écrit :



$^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

deutérium tritium hélium neutron

Il y a conservation de la charge électrique car $1 + 1 = 2 + 0$.

Il y a conservation du nombre de nucléons car $2 + 3 = 4 + 1$.

DOC 2 Différents types de radioactivité

Les noyaux pères instables peuvent se transformer spontanément en noyaux fils, cette transformation s'accompagne d'une émission de particules chargées.

- Lors de la radioactivité α, il y a émission d'un noyau d'hélium $^{4}_{2}He$ (ou particule α), tandis que lors d'une désintégration β, le noyau père libère un électron $^{0}_{-1}e$ (radioactivité β^-) ou un **positon** $^{0}_{1}e$ (radioactivité β^+).
- La plupart du temps, les noyaux issus d'une désintégration β sont dans un **état excité**, possédant trop d'énergie. C'est plus rare lors des désintégrations α.

On distingue le noyau fils excité à l'aide d'un astérisque ajouté à côté de son symbole : $^{A}_{Z}X^{*}$

Les noyaux fils obtenus se désexcitent en émettant un **photon**, noté γ, c'est-à-dire une onde électromagnétique de très courte longueur d'onde.

DOC 3 Applications de la radioactivité

Environ 90 % des noyaux connus sont instables.

En France, Henri Becquerel découvre en 1896 la radioactivité par l'intermédiaire d'un minerai contenant de l'uranium 238, radioactif α, qui se transforme en thorium Th.

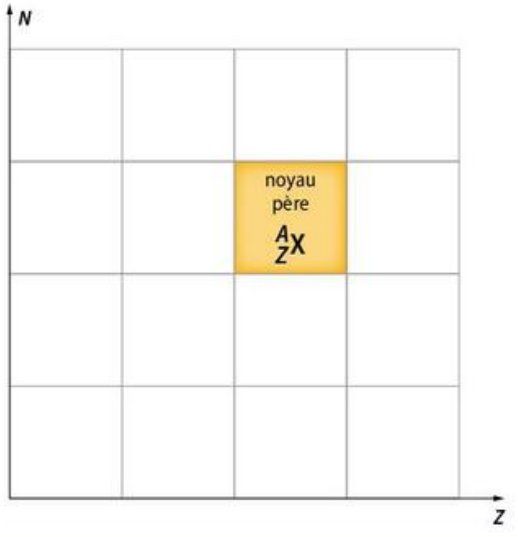
De nombreuses applications dans les domaines de la santé, la datation, l'industrie... font intervenir des noyaux radioactifs.

Exemples :

- Le fluor 18 est utilisé en imagerie médicale comme traceur radioactif, il donne de l'oxygène O par désintégration β^+.
- Le carbone 14 est utilisé en archéologie pour des datations. Il est radioactif β^- et se transforme en azote N.

Données : $_{6}C$; $_{9}F$; $_{92}U$.

DOC 4 Schématisation dans le diagramme (*N*, *Z*)



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Écrire les équations des réactions de désintégration (doc. 3).

2 Dans le cas de la radioactivité β, donner l'équation de la désexcitation.

3 Que se passe-t-il au niveau des constituants du noyau pour chaque transformation de la question 1 ?

SYNTHÈSE

4 Reproduire le schéma (doc. 4) et le compléter avec les symboles des noyaux fils obtenus à partir du noyau père par désintégrations α, β^- ou β^+. Relier les noyaux père et fils à l'aide de flèches.

Je réussis si...

- **Je sais distinguer les différents types de radioactivité.**
- **Je connais les lois de conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons.**
- **Je sais écrire l'équation d'une réaction nucléaire.**

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
APP Schématiser une situation

Datation au carbone 14

Cette méthode permet en général d'estimer l'âge d'un objet. Elle peut être aussi utilisée pour authentifier une œuvre d'art.

DOC 1 La datation au carbone 14

La datation au carbone 14, connue depuis 1950, permet d'estimer l'âge d'un matériau organique tel que le bois, l'os, le cheveu, du tissu, c'est-à-dire de la matière autrefois vivante.





A *Ici, ce tronc du Kauri, un des conifères les plus anciens au monde et situé dans l'île Nord de la Nouvelle-Zélande, a été daté par la méthode du carbone 14 : de 7 000 à 50 000 ans.*



B *Momie d'un homme avec un manteau rouge, Musée des Beaux-arts, Lille.*

Principe de la méthode :

La proportion carbone 14 / carbone 12 est quasi constante dans les plantes, les animaux ou le corps humain, en contact avec l'atmosphère. À leur mort, le carbone n'est plus renouvelé et le carbone 14 radioactif qu'ils contiennent se désintègre. Il suffit de mesurer sa proportion dans un échantillon prélevé sur leur cadavre, leur squelette, ce qui en reste, pour connaître la date approximative de leur mort (végétal coupé, animal abattu...).

DOC 2 Datation d'un matériau inorganique

Des datations au carbone 14 de peinture au blanc de plomb, un matériau *a priori* minéral, ont été effectuées par les équipes du laboratoire de Paris-Saclay. Le blanc de plomb est un pigment utilisé en peinture et dans les cosmétiques depuis l'antiquité. Lors de la fabrication de ce pigment, le plomb au contact d'acide acétique (vinaigre) produit un dégagement de CO_2. Le pigment se forme donc en piégeant du CO_2. Le carbone d'origine organique est ainsi transféré dans un matériau inorganique.

DOC 3 Le prélèvement : étape nécessaire

Le prélèvement d'un échantillon de peinture sur un tableau est une pratique invasive.

Auparavant un milligramme de carbone était nécessaire pour la datation, mais cette quantité a été fortement réduite et les scientifiques pensent la diminuer encore. Un fragment d'environ 1 cm^2 au minimum est nécessaire, ce qui est énorme pour une petite toile de maître ! Aussi, les conservateurs d'œuvres d'art rechignent à recourir à la méthode au carbone 14 pour authentifier les œuvres de petit format.



Échantillon de peinture, prélevé sur le portail de la cathédrale de Reims, vu au microscope optique numérique.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 a. Quelle est la nature des objets pouvant être datés au carbone 14 ?

b. Pourquoi le blanc de plomb est-il éligible à cette méthode ?

2 a. Pour authentifier un tableau, on peut dater le cadre en bois ou la toile. Pourquoi cette méthode n'est-elle pas fiable ?

b. Quel problème l'analyse directe du pigment de peinture présente-t-elle ?

c. Comment les scientifiques espèrent-ils régler ce problème ?

SYNTHÈSE

3 Proposer un schéma synthétique du principe de la datation au carbone 14.

Je réussis si...

- **Je connais une application de la radioactivité à la datation.**
- **Je peux expliquer le principe de datation à l'aide de noyaux radioactifs.**

4. ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE

CLASSE INVERSÉE

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information
VAL Faire preuve d'esprit critique

Applications en médecine

Comment les éléments radioactifs sont-ils utilisés pour aider les médecins praticiens à établir un diagnostic ?

DOC 1 Techniques d'imagerie en médecine nucléaire

Le principe des techniques d'imagerie est d'administrer par voie intraveineuse un traceur radioactif au patient, puis de détecter le rayonnement émis.

L'élément radioactif utilisé dépend de l'organe à explorer. Il peut être employé soit seul, soit fixé sur une molécule (souvent du glucose). Sa localisation dans l'organisme se fait à l'aide d'un détecteur appelé *gamma caméra*.

Couplée à un système d'acquisition et d'analyse informatique, la gamma caméra donne des images numériques en 3D qui renseignent sur le fonctionnement des organes visés.

Le **temps de demi-vie** du radioélément doit être suffisamment long pour permettre le suivi du processus biologique étudié lors de l'examen, mais assez court pour éviter une irradiation inutile. En effet, ces rayonnements radioactifs sont ionisants, donc potentiellement dangereux.

DOC 2 Les éléments radioactifs de la scintigraphie

Lors d'une scintigraphie, différents éléments radioactifs sont utilisés, par exemple le technétium 99 pour la scintigraphie osseuse, le thallium 201 pour la scintigraphie du myocarde, ou l'iode 123 pour la scintigraphie de la thyroïde.

bordas Flash PAGE vidéo

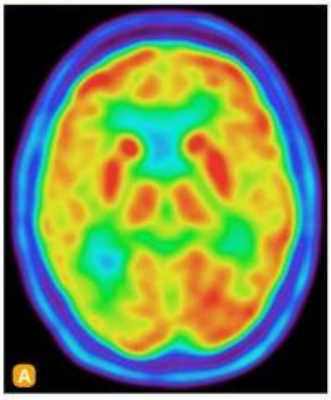
VIDÉO
La scintigraphie

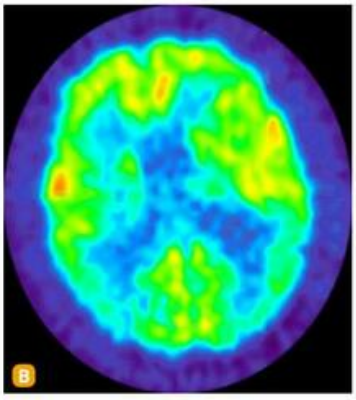


VOCABULAIRE

- **Temps de demi-vie :** durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'une source radioactive s'est désintégrée.

DOC 3 La tomographie par émission de positons (TEP)





Le fluor 18 est actuellement l'émetteur de positons (particules β^+) le plus utilisé. Lorsque les positons entrent en collision avec des électrons, ils donnent naissance à des photons gamma.

Afin d'améliorer la détection d'anomalies, la gamma caméra peut être couplée à un scanner, on obtient alors un « TEP-Scan ». Cette technique permet la localisation de tumeurs à un stade très précoce, inaccessible aux autres techniques d'imagerie.

TEP-Scan de cerveau humain :

A *sujet sain ;*

B *sujet atteint de la maladie d'Alzheimer.*

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 a. Qu'est-ce qui distingue une imagerie fonctionnelle d'une imagerie anatomique ?

b. Citer des exemples de ces deux types d'imagerie.

2 Quelle différence les techniques des documents 2 et 3 présentent-elles au niveau des émetteurs radioactifs ?

3 a. Quelles précautions le personnel soignant doit-il prendre en pratiquant ces examens ?

b. Y a-t-il des risques pour les patients ?

SYNTHÈSE

4 Quels sont les avantages de la scintigraphie et de la tomographie TEP par rapport aux autres techniques d'imagerie médicale ?

Je réussis si...

- **Je comprends le principe de la technique d'imagerie en médecine nucléaire.**
- **Je connais des applications de la radioactivité dans le domaine médical.**
- **Je peux citer une méthode de protection contre les rayonnements ionisants.**

1 Stabilité et instabilité des noyaux

Diagramme (*N*, *Z*)

■ Pour un élément chimique donné, il existe en général des noyaux isotopes **stables** et d'autres **instables**.

EXEMPLE

Le noyau de carbone 12 ($^{12}_{6}C$) est stable alors que le carbone 14 ($^{14}_{6}C$), qui contient 2 neutrons de plus, ne l'est pas.

Le **diagramme (*N*, *Z*)** permet de repérer les noyaux instables (FIG. 1), *N* étant le nombre de neutrons et *Z* le nombre de protons.
Cette instabilité résulte d'un excès de nucléons ou d'une proportion neutrons/protons déséquilibrée.

■ Les noyaux légers jusqu'à $Z \leqslant 20$ sont stables si $N = Z$.
Les noyaux plus lourds sont stables s'ils présentent un excès de neutrons par rapport aux protons.

Les noyaux instables, dits **radioactifs**, se transforment spontanément en d'autres noyaux plus stables lors de **désintégrations** en émettant des rayonnements sous forme de particules chargées.

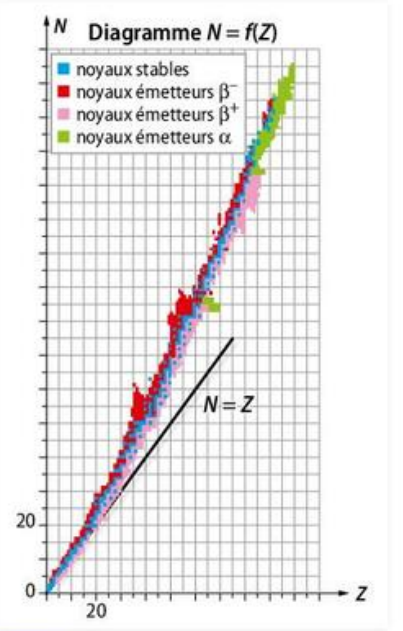


FIG. 1 Sur le diagramme (*N*, *Z*), on peut repérer les noyaux stables regroupés dans la **vallée de la stabilité**.

Équation de désintégration

L'équation de réaction nucléaire doit respecter les **lois de conservation** de la **charge électrique** et du **nombre de nucléons**.
Si l'équation est $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A'}_{Z'}X' + {}^{A''}_{Z''}X''$ alors $Z = Z' + Z''$ et $A = A' + A''$.

EXEMPLE

Une réaction de fusion dans le Soleil entre deux isotopes de l'hydrogène s'écrit : $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$ et on a : $2 + 3 = 4 + 1$ et $1 + 1 = 2 + 0$.

Radioactivités α et β

Un noyau lourd contenant trop de nucléons (FIG. 1) peut subir une **désintégration α** en libérant un **noyau d'hélium** : $^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}X' + {}^{4}_{2}He$

Cette transformation permet d'éliminer 4 nucléons.

EXEMPLE

La désintégration α du radon s'écrit : $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He$

Un noyau qui possède un excès de neutrons par rapport aux protons (FIG. 1) peut subir une **désintégration β^-** en libérant un **électron** :

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}X' + {}^{0}_{-1}e$$

Cette désintégration transforme un neutron en proton.

EXEMPLE

La désintégration β^- du carbone 14 s'écrit : $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$

Inversement, un noyau qui possède un excès de protons par rapport aux neutrons (FIG. 1) peut subir une **désintégration β^+** en libérant un **positon** :

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}X' + {}^{0}_{1}e$$

Cette désintégration transforme un proton en neutron.

BONUS

Types de radioactivité



Cette animation décrit les différents types de radioactivité.

VOCABULAIRE

Positon : particule chargée qui possède la même masse que l'électron mais une charge opposée positive, on parle d'antiélectron.

EXEMPLE

La désintégration β^+ du sodium 22 s'écrit : $^{22}_{11}\text{Na} \rightarrow {}^{22}_{10}\text{Ne} + {}^{0}_{1}\text{e}$

Radioactivité γ

■ La plupart du temps, les noyaux issus d'une désintégration β sont dans un **état excité**, possédant trop d'énergie, phénomène rare lors des désintégrations α. Ces noyaux sont repérés avec un astérisque accolé à leur symbole **X***. Le retour à l'état fondamental s'effectue avec émission d'un ou de plusieurs photons gamma (FIG. 2).

Les noyaux fils obtenus par désintégration se désexcitent en émettant une **onde électromagnétique** de très courte longueur d'onde : c'est la **radioactivité gamma**, notée γ.

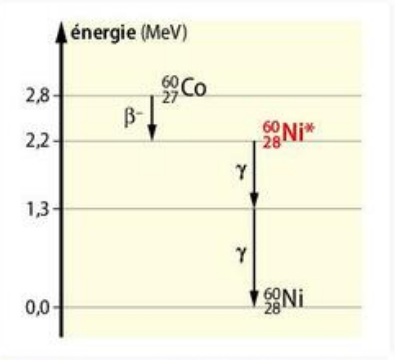


FIG. 2 Le noyau de nickel 60 se stabilise en émettant 2 photons γ.

EXEMPLE

Le noyau de nickel formé par radioactivité β^- selon : $^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\textbf{Ni*} + {}^{0}_{-1}\text{e}$ est instable, on le note avec un astérisque. Il se stabilise en émettant 2 photons γ selon : $^{60}_{28}\text{Ni*} \rightarrow {}^{60}_{28}\textbf{Ni} + 2\,\gamma$

Radioactivité naturelle

L'être humain est soumis à une **radioactivité naturelle** provenant à la fois de la Terre et de l'espace (FIG. 3).

■ L'écorce terrestre contient des noyaux radioactifs depuis sa formation. Les aliments, l'eau et l'air que nous ingérons contiennent des éléments radioactifs sans danger notable.

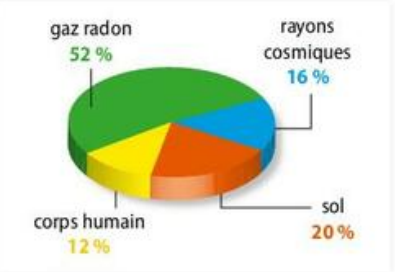


FIG. 3 Sources de radioactivité naturelle sur Terre.

2 Décroissance radioactive

Loi de décroissance radioactive

■ Un noyau radioactif se transforme pour être plus stable, il s'agit d'un **phénomène aléatoire**.

On note N_0 le nombre initial de noyaux radioactifs, tous identiques, présents dans un échantillon et $N(t)$ le nombre de noyaux radioactifs restants à la date t avec $N(t) < N_0$.

La variation du nombre de noyaux $\Delta N = N(t) - N_0$, c'est-à-dire le nombre moyen de désintégrations, est proportionnelle au nombre de noyaux $N(t)$ et à la durée de mesure Δt :

$$\Delta N = -\lambda \cdot N(t) \cdot \Delta t$$

Le coefficient de proportionnalité λ est appelé **constante radioactive**, il est caractéristique d'un noyau et s'exprime en s^{-1}.

$\Delta N = -\lambda \cdot N(t) \cdot \Delta t$ donc $\dfrac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda \cdot N(t)$. En faisant tendre Δt vers 0, on obtient $\dfrac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$: c'est une **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants** de type $y' = a \cdot y$.

Sa résolution donne $y(x) = K \cdot e^{a \cdot x}$, on en déduit que $N(t) = K \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

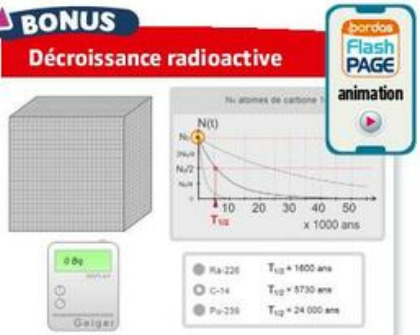
À $t = 0$ s, on a : $N(0) = N_0$, alors $K = N_0$ et $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

La solution de l'équation différentielle $\dfrac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$ est :

$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ avec λ exprimé en s^{-1} et t en s (FIG. 4).

BONUS

Décroissance radioactive



Une animation pour comprendre la courbe de décroissance radioactive de noyaux différents.

UN PONT VERS LES MATHS

Équation différentielle linéaire

Une équation différentielle de la forme

$$u' + ku = 0$$

$$\left(\text{ou } \frac{du}{dt} + ku = 0\right)$$

admet pour solution la fonction :

$$u(t) = u_0\, e^{-kt}$$

La constante u_0 est déterminée grâce à la condition initiale : $u(0) = u_0$.

➥ Fiche MATHS p. 533

Temps de demi-vie

Le **temps de demi-vie**, noté $t_{1/2}$, est la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'un échantillon radioactif (FIG. 4).
Caractéristique du noyau radioactif, il est exprimé en seconde, année...

Au bout de la durée $t_{1/2}$, il reste $\frac{N_0}{2}$ noyaux radioactifs, donc :
$N(t_{1/2}) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$ soit $-\lambda \cdot t_{1/2} = -\ln 2$, d'où $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Le temps de demi-vie est $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ avec $t_{1/2}$ exprimé en s et λ en s^{-1}.

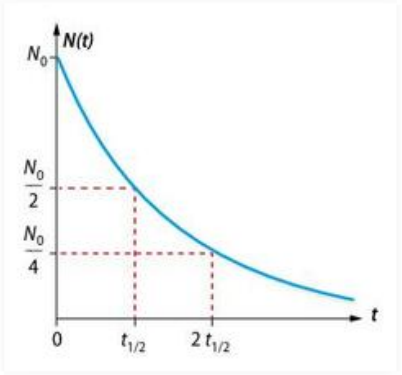


FIG. 4 La loi d'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs est une courbe décroissante. Elle permet de déterminer graphiquement le temps de demi-vie $t_{1/2}$.

Activité

L'**activité *A*** d'un échantillon radioactif est le nombre moyen de désintégrations s'y produisant par seconde. Elle s'exprime en **becquerel**, noté Bq.
1 Bq correspond à 1 désintégration par seconde.

$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$ et $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$, donc $A(t) = \lambda \cdot N(t)$.
Comme $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ alors $A(t) = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
En posant $A_0 = \lambda \cdot N_0$, on peut écrire : $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

L'activité suit la même loi de décroissance que la population de noyaux radioactifs : $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ avec λ exprimé en s^{-1} et t en s.

■ L'activité est mesurée à l'aide d'un compteur de radioactivité ou compteur Geiger-Müller (FIG. 5).



FIG. 5 Un compteur Geiger-Müller.

3 Applications de la radioactivité

Datation isotopique

La loi de décroissance radioactive permet de **dater** un échantillon si on connait le nombre initial N_0 de noyaux radioactifs en mesurant l'activité $A(t)$ de l'échantillon ou le nombre $N(t)$ de noyaux restants à la date t.

Le plus connu des isotopes radioactifs utilisés est le carbone 14.

Domaine médical

La radioactivité est un phénomène naturel, mais on crée des éléments **radioactifs artificiels** utilisés en **radiothérapie** et en **imagerie médicale**.

Protection contre les rayonnements

■ Les rayonnements issus de la radioactivité sont **ionisants**. Selon leur énergie et leur nature, ils peuvent avoir des effets néfastes sur les molécules du vivant.

■ Les rayonnements α ou β sont complètement absorbés par la matière, ce n'est pas le cas des rayons γ.
Pour se protéger des rayonnements ionisants, il faut **blinder** la source, s'en éloigner ou mettre en place des **écrans** dont l'efficacité dépend de la nature et de l'épaisseur du matériau absorbant (FIG. 6).

Source radioactive	Pénétration des tissus	Effet sur l'organisme
particules α	arrêtées par la peau	aucun
particules β	traversent l'épiderme	lésions cutanées
rayons γ	très pénétrants	tissus ou organes atteints

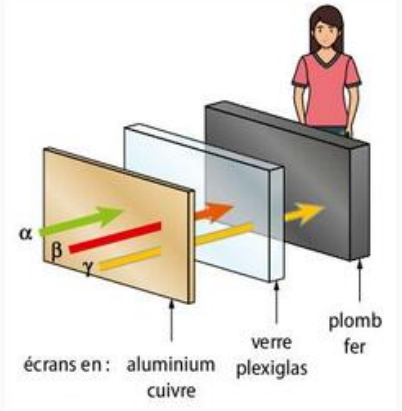
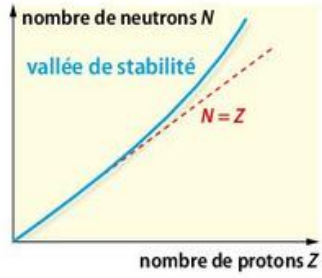


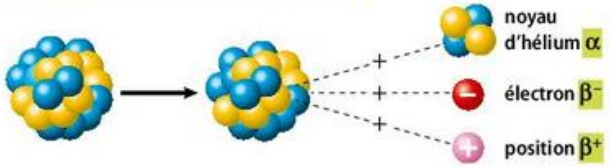
FIG. 6 Protection contre les rayonnements.

1 Stabilité et instabilité des noyaux

Diagramme (*N*, *Z*)



Désintégrations radioactives α et β



noyau père → noyau fils + particule chargée

Lois de conservation pour l'équation d'une réaction nucléaire

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A'}_{Z'}X + {}^{A''}_{Z''}X $$

- conservation de la **charge électrique** : $Z = Z' + Z''$
- conservation du **nombre de nucléons** : $A = A' + A''$

Radioactivité gamma

$$ {}^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma $$

- $ {}^{A}_{Z}X^{*} $: noyau fils excité
- $ {}^{A}_{Z}X $: noyau fils à l'état fondamental
- γ : onde électromagnétique

2 Décroissance radioactive

Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs

$$ \Delta N = -\lambda \cdot N(t) \cdot \Delta t $$

- ΔN : nombre moyen de désintégrations
- $N(t)$: nombre de noyaux radioactifs
- Δt : durée (en s) de mesure
- λ : constante radioactive (en s^{-1})

Temps de demi-vie $t_{1/2}$

$$ t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} $$

($t_{1/2}$ en s ; λ en s^{-1})

Activité *A*

$$ A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} $$

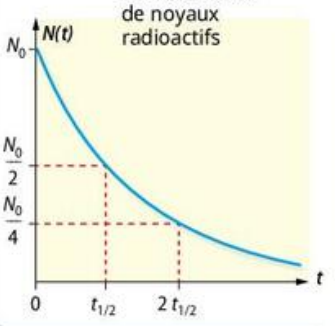
- $A(t)$: activité (en Bq)
- A_0 : activité initiale (en Bq)
- t : temps (en s)
- λ : constante radioactive (en s^{-1})

(Bq : becquerel)

Loi et courbe de décroissance radioactive

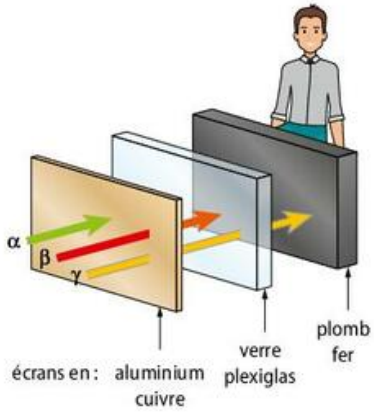
$$ N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} $$

- $N(t)$: nombre de noyaux radioactifs
- N_0 : nombre initial de noyaux radioactifs
- λ : constante radioactive (en s^{-1})
- t : temps (en s)



3 Applications de la radioactivité

- **datation**
- **domaine médical**
  - imagerie
  - radiothérapie
- **protection contre les rayonnements**



Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Stabilité et instabilité des noyaux

	A	B	C
1 Le diagramme (*N*, *Z*) :	permet de connaître les isotopes radioactifs.	porte en ordonnée le nombre de nucléons.	porte en ordonnée le nombre de neutrons.
2 Les noyaux radioactifs :	sont instables.	peuvent se désintégrer.	sont des noyaux lourds.
3 La radioactivité :	est toujours naturelle.	permet de transformer un élément en un autre.	nécessite un apport d'énergie.
4 $^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e$ **est l'équation d'une :**	désintégration α.	désintégration β^+.	désintégration β^-.
5 Une désintégration α permet d'éliminer :	4 nucléons.	4 protons.	4 neutrons.

2 Décroissance radioactive

	A	B	C
6 Le nombre moyen de désintégrations est proportionnel :	au nombre de noyaux radioactifs.	à la température de l'échantillon.	à la durée de mesure.
7 La loi d'évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs est :	une courbe croissante.	une courbe décroissante.	une courbe exponentielle.
8 La constante radioactive λ et le temps de demi-vie $t_{1/2}$ sont liées par :	$t_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda}$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$	$t_{1/2} = \frac{\lambda}{\ln 2}$
9 L'activité d'une source radioactive est :	proportionnelle à la masse de la source.	le nombre de désintégrations par seconde.	mesurée à l'aide d'un becquerelmètre.

3 Applications de la radioactivité

	A	B	C
10 Pour réaliser une datation, on peut :	mesurer l'activité d'un échantillon.	mesurer le nombre de noyaux radioactifs restants dans un échantillon.	utiliser du carbone 12.
11 Dans le domaine médical, une application de la radioactivité peut être :	la radiothérapie.	la chimiothérapie.	la curiethérapie.
12 Les rayonnements ionisants absorbés complètement par la matière sont :	α	β	γ
13 On se protège mieux des rayons γ avec un écran :	épais.	fin.	composé d'un élément lourd.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Stabilité et instabilité des noyaux

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Déterminer, à partir d'un diagramme (*N*, *Z*), les isotopes radioactifs d'un élément.
- Écrire l'équation d'une réaction nucléaire.
- Identifier les différents types de radioactivité.

➥ Acquérir les bases : 15 17 ➥ S'entraîner : 25 30

DONNÉES

X	Ar	Ca	Rh	Pd	Ag	Cd	In
Z	18	20	45	46	47	48	49

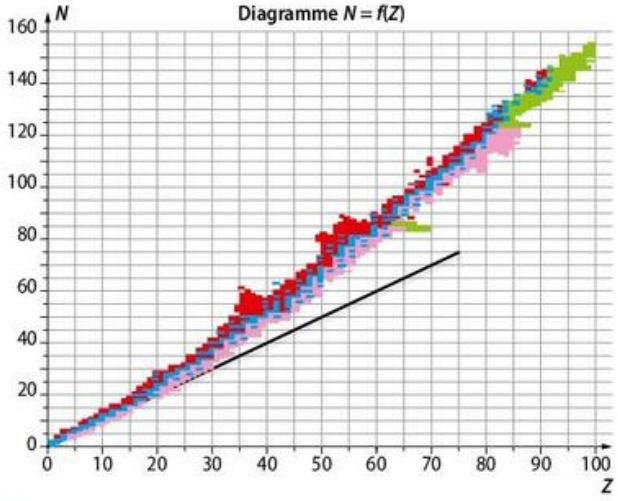
14 Problème de stabilité

Un noyau est instable s'il présente :
– soit un excès de protons par rapport aux neutrons ;
– soit un excès de neutrons par rapport aux protons ;
– soit un excès de protons et de neutrons.

1. Donner la définition de la radioactivité.

2. Sur le diagramme ci-dessous, on retrouve tous les noyaux connus à ce jour.

Les noyaux en bleu sont les noyaux stables, ils sont situés dans ce que l'on nomme la *vallée de la stabilité*.



a. Comment sont classés les noyaux dans ce diagramme ?
b. Attribuer aux zones rouges, rose et verte leur cause d'instabilité parmi celles citées dans l'énoncé.
c. Pourquoi parle-t-on de vallée de la stabilité ?

15 Équations

1. Citer les lois de conservation nécessaires à l'écriture d'une équation de réaction nucléaire.

2. Vérifier si ces lois sont respectées pour ces équations :

a. $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$ b. $^{7}_{4}Be + {}^{1}_{1}H \rightarrow 2\ {}^{4}_{2}He$

c. $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{139}_{54}Xe + {}^{94}_{38}Sr + {}^{1}_{0}n$

d. $^{4}_{2}He + {}^{9}_{4}Be \rightarrow {}^{12}_{6}C$

16 Le potassium 40

Le potassium 40 ($^{40}_{19}K$) est partiellement responsable de la radioactivité du corps humain. C'est un noyau radioactif qui peut se transformer en calcium 40 (^{40}Ca) ou en argon 40 (^{40}Ar), en émettant une particule chargée.

1. Quel doit être nécessairement le nombre de nucléons de chaque particule émise ? Justifier la réponse.

2. Parmi les transformations, l'une émet un électron $^{0}_{-1}e$, l'autre un positon $^{0}_{1}e$.

Écrire les équations des deux réactions nucléaires citées.

17 Noyau d'argent

Le noyau d'argent 108 est radioactif. Il se désintègre suivant plusieurs processus dont les radioactivités β^- et β^+.

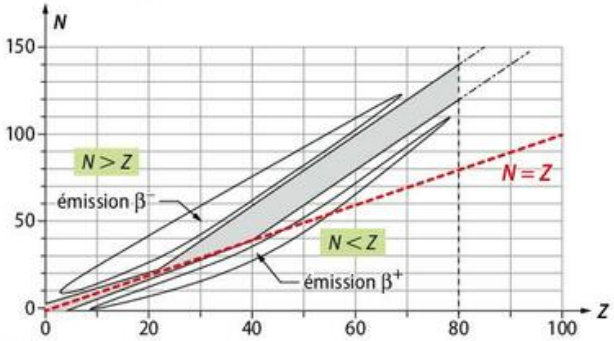
1. Rappeler les deux lois de conservation qui permettent d'écrire l'équation d'une réaction nucléaire.

2. a. Quelle est la nature des particules émises au cours de la radioactivité β^- ? la radioactivité β^+ ?
b. Écrire leur symbole.

3. Écrire les équations correspondant à chacune des transformations radioactives pour le noyau d'argent 108.

18 Transformation nucléaire

Le diagramme (*N*, *Z*) représenté ici est très simplifié, *Z* étant le nombre de protons et *N* le nombre de neutrons.



1. Que représente la zone grisée dans le diagramme ?

2. Soit la réaction nucléaire indiquée par la flèche ci-dessous entre un noyau père et son noyau fils.

$^{148}_{62}Sm$		$^{148}_{60}Nd$
$^{147}_{62}Sm$		
		$^{146}_{60}Nd$
	$^{145}_{61}Pm$	$^{145}_{60}Nd$
$^{144}_{62}Sm$		$^{144}_{60}Nd$
		$^{143}_{60}Nd$

a. Sachant qu'une seule particule est émise en plus du noyau fils, écrire la réaction de désintégration nucléaire du samarium Sm et indiquer les lois de conservation qui régissent toute réaction nucléaire.
b. De quel type de radioactivité s'agit-il ?
c. Où seront situés sur le diagramme (*N*, *Z*) les noyaux concernés par ce type de désintégration ?

3. Un isotope du noyau néodyme Nd peut-il subir *a priori* une désintégration β^- pour devenir du prométhium Pm ? Si oui, lequel ?

2 Décroissance radioactive

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Établir l'expression de l'évolution temporelle de la population de noyaux radioactifs.
- Exploiter la loi et une courbe de décroissance radioactive.
- Résoudre une équation différentielle.

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 25 27

19 Carbone 14

L'activité d'un échantillon $A(t)$ est le nombre de désintégrations produites par unité de temps, soit :

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

$A(t)$ est proportionnelle à $N(t)$ qui est le nombre de noyaux radioactifs présents, soit $A(t) = \lambda \cdot N(t)$.

On peut lire l'information suivante sur Internet au sujet du carbone 14 :

> Pour obtenir une quinzaine de désintégrations par minute avec un matériau récent, il faut 1 g de carbone, c'est-à-dire que l'on doit disposer de 10 g de bois, de tissu ou de cuir, 20 g de coquillage ou 200 g d'os.

Donnée : $\lambda = 3{,}93 \times 10^{-12}\ s^{-1}$ *pour* ^{14}C.

1. Quelle est, en becquerel, l'activité des 200 g d'os prélevés sur un individu mort récemment ?

2. a. Établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux $N(t)$ en fonction du temps.
b. Vérifier que l'expression $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ est solution de l'équation différentielle établie précédemment.

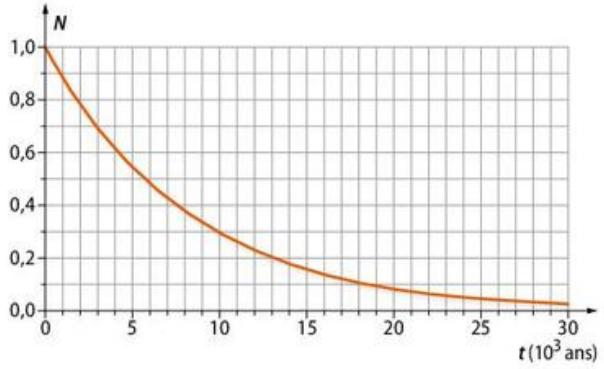
3. Calculer le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon d'os.

20 Élément radioactif

On considère un échantillon de noyaux radioactifs.

Soit N_0 le nombre de noyaux à un instant pris comme origine des temps.

On a tracé la courbe traduisant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs N en fonction du temps.



Données : *temps de demi-vie de quelques éléments.*

césium 137	cobalt 60	carbone 14	radium 226
30 ans	5,3 ans	$5{,}7 \times 10^3$ ans	$1{,}6 \times 10^3$ ans

1. Établir l'équation correspondant à la représentation graphique fournie.

2. a. Qu'appelle-t-on temps de demi-vie $t_{1/2}$?
b. En déduire sa valeur.
c. De quel élément radioactif s'agit-il ?

3. a. Établir la relation entre le temps de demi-vie $t_{1/2}$ et la constante radioactive λ de cet élément.
b. Calculer la valeur de cette constante radioactive.

21 Activité d'un échantillon

Soit un échantillon contenant N_0 noyaux d'argent 108 à l'instant $t = 0$ s.

$N(t)$ est le nombre de noyaux restant à l'instant t.

1. Établir l'expression de $N(t)$ en fonction de N_0, t et λ, la constante radioactive.

2. Quelle est la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$?

3. Établir la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive. Quelle est l'unité de λ ?

4. a. Définir l'activité d'une source radioactive.
b. Quelle est son unité dans le Système international ? À quoi correspond-elle ?
c. Comment mesure-t-on cette grandeur ?

5. Montrer que l'activité peut s'écrire : $A(t) = \lambda \cdot N(t)$.

3 Applications de la radioactivité

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Applications de la radioactivité

- Expliquer le principe de la datation à l'aide de noyaux radioactifs et dater un événement.
- Citer quelques applications de la radioactivité dans le domaine médical.

➥ Acquérir les bases : 23 ➥ S'entraîner : 30

Protection contre les rayonnements

- Citer des méthodes de protection contre les rayonnements ionisants et des facteurs d'influence de ces protections.

➥ Acquérir les bases : 24 ➥ S'entraîner : 33

22 Médecine nucléaire

La scintigraphie consiste à introduire dans l'organisme des substances radioactives appelées traceurs.



Le rayonnement γ qu'ils émettent traverse les tissus vivants de l'organisme, il est détecté par une gamma caméra permettant d'obtenir des images utiles au diagnostic médical.

Les traceurs, comme le technétium 99 ou l'iode 131, sont choisis parce que leur activité décroit rapidement.

La radiothérapie est utilisée pour soigner des tumeurs.
Le principe consiste à bombarder la tumeur avec le rayonnement β^- émis par le cobalt 60.
Dans certains cas, il faut une source radioactive plus ionisante, on utilise alors un rayonnement de type α, plus massif que les autres.

1. Quelle propriété commune les traceurs radioactifs présentent-ils ?

2. Citer une particularité des radioéléments utilisables en scintigraphie.

3. Justifier la phrase « un rayonnement de type α, plus massif que les autres ».

4. À l'aide de ce tableau, justifier le choix de l'iode 131 en scintigraphie.

	Activité (en Bq)	
	au moment de l'injection	**400 jours après l'injection**
Iode 131 dont $t_{1/2} = 8$ jours	2×10^5	6×10^{-3}
Un traceur dont $t_{1/2} = 80$ jours	2×10^5	6 255

5. Quelles précautions le personnel hospitalier doit-il prendre lors d'un examen en scintigraphie ? Justifier la réponse.

23 Datation d'un drakkar

Le carbone 14 est continuellement produit dans la haute atmosphère, d'où le maintien d'une teneur constante dans l'atmosphère. Ce carbone 14 formé réagit rapidement avec le dioxygène de l'air en donnant du dioxyde de carbone CO_2.

Tous les organismes vivants échangent moyennant la respiration et l'alimentation du CO_2 avec l'atmosphère. Ils fixent dans leurs tissus jusqu'à leur mort le carbone 14 à une teneur égale à celle de l'atmosphère.
Après la mort, l'absorption et le rejet de dioxyde de carbone s'arrêtent.



En 1983, l'épave d'un drakkar a été découverte dans la vase du port de Roskilde, au Danemark.
Une datation au carbone 14 a été réalisée sur un échantillon de bois.

L'activité A mesurée était de 12,0 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Or l'activité A_0 pour 1 gramme de carbone, participant au cycle du dioxyde de carbone de l'atmosphère, vaut 13,6 désintégrations par minute.

Donnée :

• *La constante radioactive du carbone 14 est* $\lambda = 3{,}87 \times 10^{-12}\ s^{-1}$.

1. Justifier la variation d'activité d'un échantillon de bois mort au cours du temps.

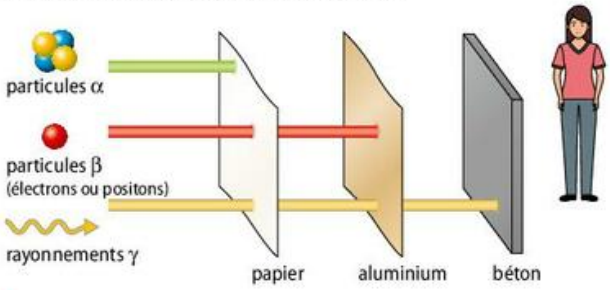
2. La loi de décroissance de l'activité A en fonction du temps t s'écrit : $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

a. Exprimer t en fonction des grandeurs $A(t)$, A_0 et λ. Calculer sa valeur.

b. Déterminer approximativement l'année de construction du bateau.

24 Dangerosité des sources radioactives

Le document ci-dessous récapitule les différents types de rayonnements issus de la radioactivité.



1. Quels sont les rayonnements les plus pénétrants ?

2. Pourquoi les rayonnements α sont-ils facilement absorbés par les matériaux et les tissus humains ?

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

- Citer les lois de conservation vérifiées dans l'équation d'une réaction nucléaire.
- Expliciter les différents types de radioactivité en précisant les particules ou les rayonnements mis en jeu.
- Préciser dans quel cas intervient la radioactivité γ.
- Résoudre l'équation différentielle : $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$
- Décrire comment obtenir graphiquement le temps de demi-vie à partir de la courbe de décroissance radioactive.
- Expliquer le principe de datation à l'aide de noyaux radioactifs.
- Citer un moyen de protection contre les rayonnements ionisants.
- Citer des applications de la radioactivité dans le domaine médical.

Retrouver ces questions en version numérique — bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu — EN AUTONOMIE



25 Du lait radioactif !

Le lait de vache contient du césium 137, un élément radioactif β^- dont l'activité est de l'ordre de 0,22 Bq pour un litre de lait.

La constante radioactive du césium 137 est $\lambda = 2{,}3 \times 10^{-2}$ an^{-1}.

On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium 137.

Données :

Élément X	iode I	xénon Xe	césium Cs	baryum Ba
Z	53	54	55	56

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- **L'activité** est proportionnelle au nombre moyen de noyaux radioactifs présents dans un échantillon.
- Les **données** permettent d'écrire l'équation d'une réaction de désintégration.

1. **Préciser** ce qu'est la radioactivité β^-.
2. Écrire l'équation de désintégration du césium 137. On admet que le noyau fils n'est pas obtenu dans un état excité.
3. Combien de désintégrations par seconde se produit-il dans un litre de lait ?
4. **Déterminer** le nombre de noyaux radioactifs de césium 137 présents dans un litre de lait.
5. On prend comme origine des temps l'instant où on mesure l'activité d'un litre de lait de vache. **En déduire** au bout de combien de temps il ne restera plus que 1 % de cette activité.

LES VERBES D'ACTION

- **Préciser :** apporter une information nouvelle.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer la donnée précédente pour répondre.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. La radioactivité β^- est la désintégration spontanée d'un noyau instable qui se transforme en un autre noyau en libérant un électron.

2. $^{137}_{55}\text{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\text{Ba} + {}^{0}_{-1}\text{e}$

3. Pour un litre de lait, $A = 0{,}22$ Bq, donc il se produit **0,22 désintégration** par seconde.

4. L'activité A est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs $N(t)$:

$$A(t) = \lambda \cdot N(t) \text{ donc } N(t) = \frac{A(t)}{\lambda} \text{ soit } N(t) = \frac{0{,}22}{7{,}3 \times 10^{-10}} = \mathbf{3{,}0 \times 10^{8}\ noyaux.}$$

5. $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ donc $\dfrac{A_0}{A(t)} = e^{\lambda \cdot t}$ et $\ln\left(\dfrac{A_0}{A(t)}\right) = \lambda \cdot t$ soit $t = \dfrac{\ln\left(\dfrac{A_0}{A(t)}\right)}{\lambda}$.

D'après l'énoncé, $\dfrac{A(t)}{A_0} = 1\,\%$ soit $\dfrac{A_0}{A(t)} = 100$, d'où $t = \dfrac{\ln(100)}{7{,}3 \times 10^{-10}}$ soit $\boldsymbol{t = 6{,}3 \times 10^{9}\ s.}$

QUELQUES CONSEILS

2. L'équation doit respecter les lois de conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons.
3. Se rappeler la définition du becquerel.
4. Penser à convertir la constante radioactive dans l'unité du Système international.

EXERCICE SIMILAIRE

26 Séisme californien



Avant le séisme qui a touché San Francisco (photo) en 1989, on a prélevé à proximité de la faille de San Andreas en Californie un échantillon de végétal enseveli ; l'activité mesurée était alors $A = 0{,}223$ SI.

On admet que cette activité est due uniquement à la présence de ^{14}C.

Le carbone ^{14}C est un noyau radioactif émetteur β^-. Sa constante radioactive λ vaut $1{,}22 \times 10^{-4}$ an^{-1}.

Données :

• *Numéros atomiques :* $Z(\text{Be}) = 4$; $Z(\text{B}) = 5$; $Z(\text{C}) = 6$; $Z(\text{N}) = 7$; $Z(\text{O}) = 8$.

1. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la désintégration du carbone 14 en la justifiant. On admet que le noyau fils n'est pas obtenu dans un état excité.
2. Définir l'activité d'un échantillon radioactif et donner son unité dans le Système international.
3. L'activité A_0 d'un échantillon du même végétal vivant et de même masse est $A_0 = 0{,}255$ SI.
On note t la durée écoulée entre l'instant $t_0 = 0$ s du séisme et la mesure. Déterminer cette durée.
4. En déduire la date approximative à laquelle s'est produit le séisme.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Exercice résolu EN AUTONOMIE



27 Datation isotopique

Les éléments radioactifs sont utilisés pour évaluer le temps. Selon la nature et la durée de vie de ces éléments, ils renseignent sur l'âge de l'Univers ou de la Terre, les processus géologiques et même l'histoire de l'humanité.
On donne l'équation différentielle : $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$ où $N(t)$ est le nombre de noyaux radioactifs d'un échantillon à un instant de date t et N_0 le nombre de noyaux radioactifs à un instant pris comme origine des dates ($t_0 = 0$ s) pour ce même échantillon. λ est la constante radioactive.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- L'**équation différentielle** est linéaire du premier ordre, à coefficients constants.
- N_0 est la **condition initiale** sur le nombre de noyaux.

LES VERBES D'ACTION

- **Établir :** donner l'expression en la justifiant.
- **Préciser :** apporter une information nouvelle.
- **Déterminer :** mettre en œuvre une stratégie pour trouver un résultat.
- **En déduire :** intégrer la donnée précédente pour répondre.

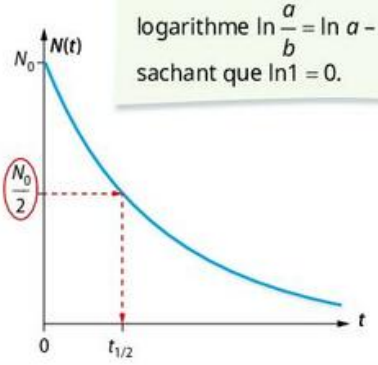
1. **Établir** la loi de décroissance radioactive.
2. Donner la définition du temps de demi-vie d'un échantillon radioactif que l'on notera $t_{1/2}$.
3. **Préciser** l'allure de la courbe $N = f(t)$ et expliquer comment obtenir graphiquement la valeur de $t_{1/2}$.
4. **Déterminer** l'expression littérale du temps de demi-vie $t_{1/2}$ en fonction de la constante radioactive λ.
5. Le temps de demi-vie de l'isotope du carbone ^{14}C est $5{,}70 \times 10^3$ ans.
En déduire la valeur de sa constante radioactive λ en an^{-1}.

QUELQUES CONSEILS

3. Exploiter la définition donnée à la question précédente.
4. Utiliser la propriété du logarithme $\ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$ sachant que $\ln 1 = 0$.

EXEMPLE DE RÉDACTION

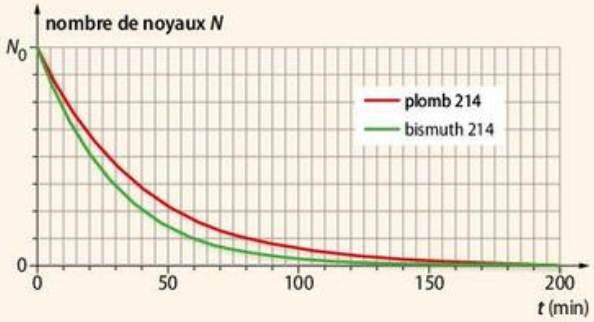
1. La résolution de l'équation différentielle donne $N(t) = K \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
Comme à $t = 0$ s, on a $N(0) = N_0$, alors $K = N_0$ soit $\boldsymbol{N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}}$.
2. Le temps de demi-vie d'un échantillon radioactif est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.
3. $N = f(t)$ a une allure de courbe décroissante. On détermine graphiquement $t_{1/2}$ à partir de la valeur $\frac{N_0}{2}$.
4. Par définition, à $t = t_{1/2}$, on a $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$.
En utilisant la loi de décroissance radioactive, on écrit : $N(t_{1/2}) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$,
donc $N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$, d'où $-\lambda \cdot t_{1/2} = \ln\frac{1}{2}$ soit $-\lambda \cdot t_{1/2} = -\ln 2$ et $\boldsymbol{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$.
5. $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ donc $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{5{,}70 \times 10^3}$ soit $\boldsymbol{\lambda = 1{,}22 \times 10^{-4}\ an^{-1}}$.



EXERCICE SIMILAIRE

28 Détection par un compteur de radioactivité

On dispose d'un aspirateur muni d'un filtre pour récupérer des poussières de l'air ambiant.
À l'aide d'un compteur Geiger-Müller, on mesure le niveau de radioactivité de ces poussières qui contiennent entre autres des noyaux radioactifs de plomb 214 et de bismuth 214.



1. À partir de l'équation différentielle $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$, établir l'expression de l'évolution temporelle du nombre N de noyaux d'un échantillon radioactif.
2. Donner la définition de son temps de demi-vie $t_{1/2}$.
3. Comparer graphiquement les temps de demi-vie du plomb 214 et du bismuth 214.
4. Déterminer lequel des deux radioéléments possède la constante radioactive la plus grande.

S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

29 Proposer une correction de la solution donnée par un élève à l'énoncé.

Énoncé

Le texte ci-dessous est un extrait de la Conférence Nobel de 1935, qui s'est tenue à l'occasion de la remise du prix Nobel de Chimie à Irène Curie et Frédéric Joliot pour l'expérience et l'interprétation du bombardement d'une feuille d'aluminium par des particules alpha (noyaux d'hélium).

« Le phénomène se produit en deux temps : il y a d'abord capture de la particule alpha et expulsion instantanée du neutron, avec formation d'un atome radioactif qui est un isotope du phosphore de masse 30, alors que l'atome stable de phosphore a une masse égale à 31. Ensuite, cet atome instable, ce radioélément nouveau, que nous avons appelé radiophosphore, se désintègre. »

Données :

• *Numéros atomiques pour le phosphore et l'aluminium : Z(P) = 15 ; Z(Al) = 13.*

1. Expliquer la formation du phosphore 30 à partir de l'aluminium 27.
2. Cette transformation est-elle une désintégration radioactive ? Justifier la réponse.
3. Expliquer pourquoi cette expérience constitue la découverte de la radioactivité artificielle.

Solution proposée par un élève

1. L'aluminium a capté les deux protons de l'hélium et a expulsé un neutron selon l'équation : $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{0}_{1}n$ — Respecter les 2 lois de conservation
2. Oui car cette transformation est spontanée. — Distinguer spontanée et provoquée
3. Le phosphore 30 produit est radioactif et comme il n'existe pas dans la nature, on a donc produit un élément radioactif artificiel.

30 Le technétium HISTOIRE DES SCIENCES

Le technétium est un élément chimique de numéro atomique 43. Ce nom d'origine grecque « technetos » signifie « artificiel ». Il est le premier élément chimique produit sans être découvert dans la nature. Tous les isotopes connus du technétium sont radioactifs. En 1937, Carlo Perrier et Emilio Segrè ont synthétisé l'isotope 97 du technétium en bombardant du molybdène 96 avec du deutérium.



Actuellement, le technétium 99 est très utilisé en médecine nucléaire car son temps de demi-vie est court et réduit l'irradiation du patient tout en étant compatible avec la durée de l'examen.

Pour le fabriquer, il existe des générateurs à molybdène / technétium où le molybdène 99 se désintègre en technétium 99.

Données :

• *Technétium 97* $^{97}_{43}Tc$ *; technétium 99* $^{99}_{43}Tc$ *; molybdène 96* $^{96}_{42}Mo$ *; molybdène 99* $^{99}_{42}Mo$ *; deutérium* $^{2}_{1}H$.

• *Temps de demi-vie du technétium 99 :* $t_{1/2} = 6{,}0$ *heures.*

1. Énoncer les lois de conservation qui régissent les réactions nucléaires.
2. Écrire l'équation de la réaction nucléaire de synthèse du technétium 97 sachant qu'une particule est émise. Nommer cette particule.
3. Écrire l'équation de la désintégration du molybdène 99. De quel type de radioactivité s'agit-il ?
4. Définir le terme « temps de demi-vie ».
5. a. Citer deux applications de la radioactivité en médecine nucléaire.

Coup de pouce

▸ Les éléments radioactifs sont utilisés en médecine nucléaire.

b. Quel avantage l'utilisation du technétium présente-t-il ?

31 The Litvinenko case

In 2006, a former Russian spy, Alexander Litvinenko, was poisoned in London by means of 10 µg of polonium 210, which probably come from radioactive waste.

This element, discovered by Marie Curie in an ore, pitchblende, has an activity of 1.66×10^{14} Bq per gram. Its decay constant is $\lambda = 5.8 \times 10^{-8}\ s^{-1}$.

It emits helium nuclei, which are very harmful since they can be absorbed by human tissues.

1. Was the polonium-210 which poisoned Litvinenko of natural or artificial origin? What about the polonium-210 discovered by Marie Curie?
2. Determine the activity of 10 µg of polonium.
3. In days, what is the half-life of this radioisotope?

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

32 Un gaz méconnu

MESURE ET INCERTITUDES

Le radon 222 est un gaz sans odeur ni couleur, présent à l'état naturel. On peut le trouver partout à la surface de la Terre, principalement dans les régions granitiques.
Radioactif, le radon laisse des traces parfois indélébiles dans l'organisme. Son inhalation augmente le risque de contracter un cancer. La première parade contre le radon est une bonne ventilation.



L'Union européenne préconise la mise en place d'actions correctives lorsque l'activité volumique moyenne dépasse 400 becquerels par mètre cube.

Pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélève de l'air dans une fiole où préalablement on a réalisé un vide partiel. La fiole est ensuite placée dans un détecteur qui compte le nombre total n_d de désintégrations α attribuées au seul radon 222. Le temps de comptage est fixé à 50 secondes. L'opération est répétée et les résultats, ramenés à une seconde, sont regroupés dans ces tableaux :

Mesure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n_d	5	8	9	1	12	8	14	9	12	4

Mesure	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n_d	9	8	6	9	10	4	9	8	10	6

Données :

X	U	Pa	Th	Ac	Ra	Fr	Rn	At
Z	92	91	90	89	88	87	86	85

JE VÉRIFIE QUE J'AI...
- appliqué correctement les lois de conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons ;
- utilisé correctement les outils statistiques de la calculatrice ou du tableur.

1. Montrer qu'une série de désintégrations α de l'uranium 234 conduit au radon 222.

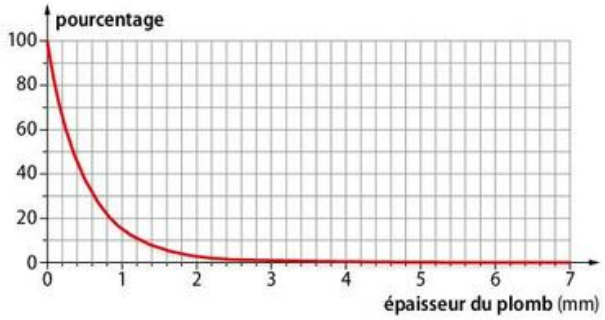
2. Calculer la meilleure estimation de cette série de mesures et son incertitude-type.

3. L'activité moyenne $\overline{A}$ du radon 222, exprimée en Bq · m^{-3}, est $\overline{A} = k \cdot \overline{n_d}$ avec $k = 80$. La valeur du coefficient k dépend de l'appareillage utilisé. Quelles conclusions en tirer sur la qualité de l'air dans la pièce ?

33 Protection contre les rayonnements

Pour se protéger du rayonnement γ produit par un traceur radioactif, l'infirmière a utilisé, lors de l'injection de la dose au patient, un protège-seringue d'une épaisseur de 5 mm de plomb. La couche de demi-atténuation d'un matériau est l'épaisseur de ce matériau capable d'arrêter 50 % du rayonnement ionisant.

Le graphique suivant représente le pourcentage de rayonnement γ (produit par le traceur) transmis à l'extérieur en fonction de l'épaisseur de plomb.



1. Déterminer la valeur de la couche de demi-atténuation du plomb dans la situation de l'énoncé.

2. Justifier le choix d'une épaisseur de 5 mm pour le protège-seringue utilisé lors de l'injection du traceur.

34 Durée d'une scintigraphie

DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES

À 14 h, un infirmier injecte à la patiente qui va subir une scintigraphie une dose de technétium 99 d'activité $A_0 = 555$ MBq. Le temps de demi-vie du technétium 99 est $t_{1/2} = 6{,}0$ heures.

À la fin de l'examen, l'activité de la patiente est égale à 63 % de sa valeur mesurée à 14 h, juste après l'injection.

DÉMARCHE EXPERTE

Déterminer l'heure à laquelle l'examen va se terminer.

DÉMARCHE AVANCÉE

1. Définir l'activité d'un échantillon de noyaux radioactifs.

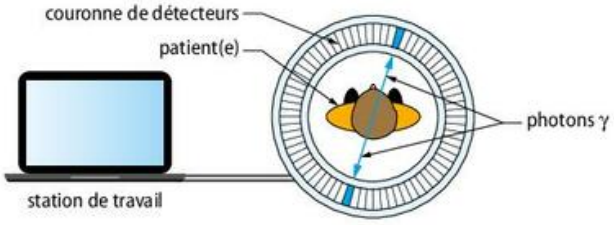
2. Montrer que l'expression de l'activité peut s'écrire $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.

3. À quelle heure l'examen va-t-il se terminer ?

35 Tomographie par émission de positons

Les neurobiologistes peuvent suivre avec la technique de tomographie par émission de positons TEP, les variations du flux sanguin, lesquelles reflètent l'activité du cerveau. Le principe de cette technique est d'injecter au patient par voie intraveineuse de l'eau radioactive. En TEP, on détecte les molécules d'eau radioactives présentes dans le cerveau. Dans ces molécules d'eau, le noyau d'oxygène qui comprend normalement 8 protons et 8 neutrons est remplacé par un noyau d'oxygène 15, émetteur de positons β^+.

Avec la TEP, on cherche à repérer les photons qui traversent en grande partie le cerveau et le crâne, de sorte que l'on peut les détecter en dehors de la boîte crânienne. Le dispositif de détection, la caméra à positons, entoure la tête du sujet.



Dispositif pour une tomographie TEP

Après l'analyse mathématique, on obtient une série de « coupes » contiguës du cerveau qui représentent la concentration en noyaux d'oxygène 15 en chaque point du cerveau, ce qui reflète le débit sanguin local.

Le temps de demi-vie de ces noyaux émetteurs de positons est bref, il est de 123 s. Cette propriété est importante chez l'Homme car d'une part l'irradiation subie par les sujets est faible et d'autre part, cette radioactivité disparaissant rapidement, on peut effectuer plusieurs études chez le même sujet. Cette courte durée de vie impose néanmoins que l'eau radioactive soit préparée dans les minutes qui précèdent son injection, et que deux injections successives soient espacées de 8 à 10 min.

Données : ${}^{16}_{6}C$; ${}^{15}_{7}N$; ${}^{15}_{8}O$; ${}^{15}_{5}F$.

1. Écrire l'équation de la réaction de désintégration du noyau d'oxygène 15. Le noyau fils n'est pas produit dans un état excité.

2. Définir le temps de demi-vie $t_{1/2}$ d'un échantillon radioactif.

3. L'évolution temporelle du nombre de noyaux d'oxygène 15 est donnée par la loi de décroissance radioactive où N_0 est le nombre de noyaux d'oxygène 15 au moment de l'injection de l'eau radioactive à l'instant de date $t = 0$ s.

a. À partir de cette loi, montrer que la constante radioactive λ a pour expression :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

b. Calculer sa valeur.

4. Si l'on souhaite poursuivre l'examen par TEP, on estime qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle injection lorsque le nombre $N(t_1)$ de noyaux d'oxygène 15 restants à l'instant de date t_1 est de l'ordre de 5 % du nombre N_0 de noyaux initialement injectés. Calculer la valeur de la date t_1.

5. Justifier la durée entre les deux injections, évoquée dans l'énoncé.

36 Quel âge ?

Le chlore 36 se désintègre essentiellement en argon 36. Son temps de demi-vie est $3{,}01 \times 10^5$ ans. L'étude de cet isotope radioactif renseigne sur la durée du transit souterrain d'une eau, c'est-à-dire l'âge de la nappe phréatique.

Les ions chlorure Cl^- (aq) sont presque toujours présents dans les eaux minérales naturelles.

Dans les eaux de surface, le chlore 36 est renouvelé et la teneur en chlore 36 peut être supposée constante, ce qui n'est pas le cas dans les eaux souterraines.

Données : ${}_{17}Cl$; ${}_{18}Ar$; *relation entre le temps de demi-vie* $t_{1/2}$ *et la constante radioactive* λ : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

1. Écrire l'équation de la réaction de désintégration d'un noyau de chlore 36, en précisant :
– les lois utilisées ;
– le type de radioactivité mise en jeu.

2. Pourquoi le chlore 36 est-il particulièrement adapté pour dater géologiquement les eaux souterraines sur une durée de soixante mille à un million d'années ?

3. Déterminer à partir d'une formule la définissant, l'unité de la constante radioactive λ dans le Système international.

4. Calculer sa valeur en respectant l'unité de base du Système international.

5. On considère un échantillon, de volume V donné, d'eau souterraine.
On note :
• N_0 le nombre moyen de noyaux de chlore 36 présents dans l'échantillon à l'instant de date $t_0 = 0$ s de la constitution de la nappe phréatique ;
• $N(t)$ le nombre moyen de noyaux de chlore 36 présents dans l'eau extraite aujourd'hui de cette nappe, donc non renouvelée en chlore 36.

Écrire la loi de décroissance radioactive liant $N(t)$ et N_0.

6. On admet que N_0 est égal au nombre moyen de noyaux de chlore 36 présents dans un échantillon de même volume V d'eau de surface. Déduire de la loi de décroissance écrite précédemment l'âge d'une nappe phréatique dont l'eau non renouvelée ne contient plus que 38 % du nombre de noyaux de chlore 36 trouvés dans les eaux de surface.

JE VÉRIFIE QUE J'AI...
- bien utilisé la relation entre λ et $t_{1/2}$.

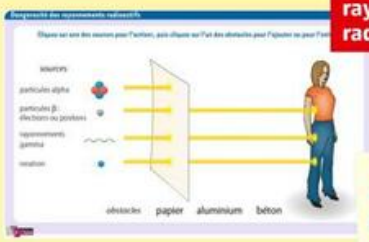
À L'ORAL

37 Dangerosité des rayonnements

Préparer un exposé oral permettant d'expliquer l'animation suivante :

ANIMATION Dangerosité des rayonnements radioactifs

bordas Flash PAGE animation



Ce court exposé devra pouvoir être réalisé sans note écrite.

Les mots-clés à utiliser
- radioactivité α, β, γ
- rayonnement ionisant
- écran
- matériau absorbant

38 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

Pour comprendre les modes de vie des populations anciennes, les archéologues ont besoin entre autres de connaître l'âge des objets qu'ils mettent à jour sur les chantiers.



Préparer un exposé oral expliquant comment les scientifiques peuvent dater les ossements découverts par les archéologues lors des chantiers de fouilles.

Développer ses compétences

39 Enquête préhistorique — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Dans leurs travaux, il n'est pas rare que les scientifiques adoptent une démarche d'investigation et les enquêtes menées sont dignes des meilleurs limiers.

DOC 1 Une découverte* exceptionnelle

« Les travaux de la future station hivernale ont révélé un site d'une richesse inattendue qui suscite l'enthousiasme des plus grands spécialistes mondiaux de la paléoanthropologie.

C'est en préparant les fondations du téléphérique transfrontières qu'a été exhumé [...] le premier fragment fossile : un crâne pratiquement complet apparenté au genre HOMO, de l'espèce SAPIENS NEANDERTHAL. On l'a "baptisé" du nom d'ANDER.

Les autorités ont suspendu les projets d'aménagement pour permettre l'étude de ce site. Depuis lors les équipes de fouille sont allées de surprise en surprise. On a exhumé le squelette partiel d'ANDER mais aussi d'un autre fossile inattendu, SAPIAND : un HOMO de l'espèce SAPIENS SAPIENS.

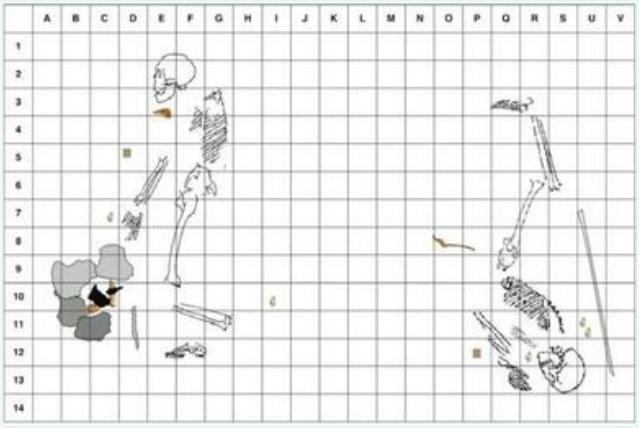
On sait que ces deux espèces d'hominidés ont cohabité en Europe entre −60 000 et −30 000 ans, mais la découverte de ces deux individus, dans un tel état de conservation, est exceptionnelle. De plus, les deux fossiles sont séparés d'à peine deux mètres de distance [...]. [Il semblerait que SAPIAND et ANDER aient vécu au même endroit].

Les spécialistes s'interrogent :

ces deux individus se sont-ils réellement rencontrés ?

Et la question prend la dimension d'une enquête policière puisque ANDER présente manifestement les signes [crâniens] d'une mort violente ! »

* *Attention : cette histoire est fictive.*



Ce document est extrait du relevé de fouilles.

DOC 2 Deux isotopes du carbone

Dans la nature, le carbone existe sous forme de deux noyaux isotopes : ${}^{12}_{6}C$ et ${}^{14}_{6}C$.

Dans la haute atmosphère, un neutron (formé par l'action de rayons cosmiques) bombarde un noyau d'azote 14 (${}^{14}_{7}N$) qui se transforme en carbone 14 radioactif β^- avec émission d'une autre particule.

Le temps de demi-vie $t_{1/2}$ du carbone 14 est de 5 730 ans.

Tant que la matière est vivante, les échanges de l'organisme animal ou végétal impliquant le dioxyde de carbone atmosphérique font que le quotient $\frac{N({}^{14}_{6}C)}{N({}^{12}_{6}C)}$ est constant.

À la mort de l'être vivant, la fin de ces échanges entraîne la décroissance de ce quotient.

DOC 3 Résultats d'analyse

Les résultats de l'analyse des ossements d'ANDER et de SAPIAND par la méthode du carbone 14 sont consignés dans le tableau suivant.

	Échantillons sélectionnés	
	 Ossements ANDER	 Ossements SAPIAND
$\frac{N}{N_0}$	$1{,}64 \times 10^{-2}$	$1{,}87 \times 10^{-2}$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Quelle méthode peut-on envisager pour répondre au problème posé ?
2. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la formation de carbone 14 dans la haute atmosphère. Identifier la particule émise en justifiant la réponse.
3. Écrire l'équation de désintégration β^- du carbone 14.
4. Établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux $N(t)$ en fonction du temps.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

SAPIAND a-t-il pu assassiner ANDER ?

Il est attendu une prise d'initiatives, une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

À la date de publication de ce manuel, les notions enseignées dans ce chapitre sont exclues de l'épreuve écrite.

40 Examen du cœur — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

AN/RAI Proposer une stratégie de résolution

Des techniques d'imagerie médicale faisant appel à des traceurs radioactifs permettent d'établir un diagnostic et de déceler les problèmes cardiaques.

DOC 1 Un diagnostic à poser

Un patient se plaint de douleurs thoraciques. Son médecin cardiologue lui explique les causes à l'origine de ces douleurs :

– soit des cellules qui constituent le muscle cardiaque sont détruites, ce qui correspond à un infarctus du myocarde ;

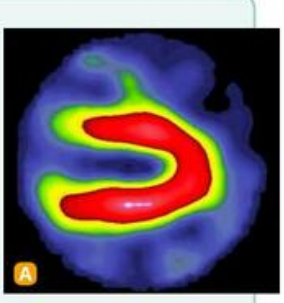
– soit les cellules sont encore vivantes, mais souffrent de manque d'oxygène dû à une réduction de l'irrigation sanguine, ce qui correspond à une ischémie coronaire.

Le médecin prescrit à ce patient une scintigraphie myocardique.

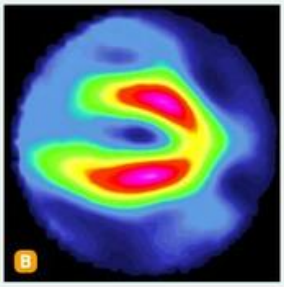
DOC 3 Images obtenues

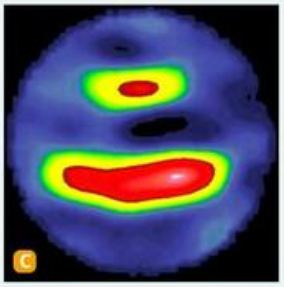
Sur les images obtenues lors d'une scintigraphie du myocarde, les zones rouges représentent les cellules saines du cœur qui fixent le thallium 201.

Les images de ce document sont les résultats de scintigraphies myocardiques effectuées sur trois patients (A, B, C) différents pendant un effort.



Seul le patient A est en parfaite santé.





DOC 2 Scintigraphie myocardique

Une scintigraphie myocardique est une technique d'imagerie nucléaire au cours de laquelle du thallium 201 est injecté par voie intraveineuse au patient. Celui-ci a une masse de 70 kg, donc il reçoit une injection de solution de chlorure de thallium 201 d'activité initiale $A_0 = 78$ MBq.

Après cette injection, le patient doit produire un effort lors d'un exercice physique pendant lequel on enregistre les images de son cœur.

Le thallium 201, obtenu suite à la désintégration radioactive β^+ du plomb 201, est un émetteur radioactif gamma. Il n'est fixé que par les cellules vivantes du cœur et son rayonnement est alors détecté par une gamma caméra.

On peut visualiser les premières images du cœur quelques minutes seulement après l'injection et on estime que les résultats de l'examen sont exploitables tant que l'activité du traceur est supérieure à 3 MBq.

Données :

- ${}_{82}Pb$; ${}_{81}Tl$.
- *Loi de décroissance radioactive :* $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
- *Constante radioactive du thallium 201 :* $\lambda_{Tl} = 2{,}6 \times 10^{-6}\ s^{-1}$.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Écrire l'équation de la désintégration du noyau de plomb 201 en thallium 201. On suppose que le noyau fils n'est pas émis dans un état excité.

2. Que diagnostique le médecin pour les patients B et C : une ischémie coronaire ou un infarctus du myocarde ?

3. Définir l'activité d'un échantillon radioactif à l'aide d'une phrase, puis d'une formule.

4. Montrer que le nombre initial de noyaux N_0 de thallium 201, reçus par le patient, vaut $3{,}0 \times 10^{13}$.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

Le patient doit refaire l'examen huit jours plus tard. Une nouvelle injection de solution radioactive est-elle nécessaire ?

Il est attendu une prise d'initiatives, une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti, et de justifier toute réponse.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique